

Централизованное тестирование

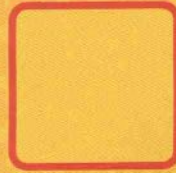
Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь

2020

ЦТ

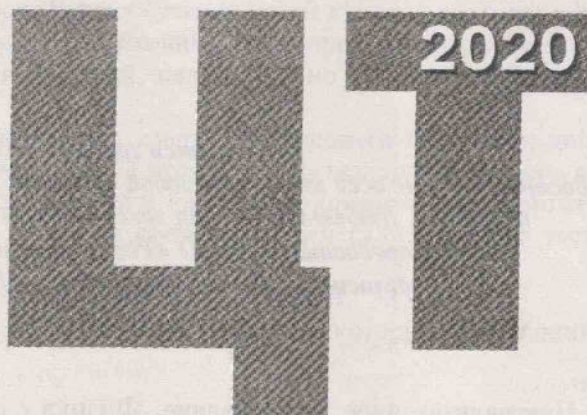
ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ



Централизованное тестирование

Учреждение образования
«Республиканский институт
контроля знаний»
Министерства образования
Республики Беларусь



ФИЗИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ



МИНСК
НОВОЕ ЗНАНИЕ
2020

Охраняется законом об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

*Тесты предоставлены УО «Республиканский институт контроля знаний»
согласно лицензионному договору № 03/06/2020 от 03.06.2020*

ЦЗ8 **Централизованное тестирование. Физика : сборник тестов / Респ. ин-т контроля знаний М-ва образования Респ. Беларусь. — Минск : Новое знание, 2020. — 56 с., [2] л. цв. ил. : ил. ISBN 978-985-24-0192-0.**

Сборник содержит тестовые задания по физике, предложенные абитуриентам при проведении централизованного тестирования в 2020 году. Ко всем заданиям даны ответы. В издании приведены образцы бланка ответов, использование которых поможет приобрести навыки заполнения бланка и избежать технических ошибок при оформлении ответов на тестировании.

Рекомендуется учащимся старших классов, абитуриентам для самостоятельной подготовки к централизованному тестированию 2021 года, а также учителям и преподавателям.

УДК 53(075.3)
ББК 22.3я721

Учебное издание

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИКА

Сборник тестов

Ответственный за выпуск *Е. Б. Славина*

Подписано в печать 30.07.2020. Формат 60×90 ¹/₈.

Усл. печ. л. 7,0 + 0,5. Уч. изд. л. 4,18 + 0,78. Тираж 6500 экз. Заказ 318.

Общество с ограниченной ответственностью «Новое знание». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/276 от 23.12.2015. Пр. Пушкина, д. 15а, Минск, Республика Беларусь. Почтовый адрес: а/я 79, 220050, Минск, Республика Беларусь. Телефон/факс: (10-375-17) 360-20-02; e-mail: nk@wnk.biz; http://wnk.biz

Отпечатано в ООО «Юстмаж». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/68 от 19.03.2014 г. Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Калиновского, д. 6, Г 4/К, комн. 201.

12+

ISBN 978-985-24-0192-0

© УО «Республиканский институт контроля знаний»
Министерства образования Республики Беларусь, 2020
© Оформление. ООО «Новое знание», 2020

Предисловие

Уважаемые выпускники 2021 года! Чтобы продолжить обучение в учреждениях высшего или среднего специального образования Республики Беларусь, вам необходимо будет пройти централизованное тестирование. Время, оставшееся до вступительных испытаний, целесообразно использовать для углубления и систематизации полученных в школе знаний.

Готовиться к экзамену по физике в первую очередь следует по учебным пособиям, допущенным Министерством образования Республики Беларусь. Кроме этого, проанализировать уровень своей подготовки, степень сформированности практических умений и навыков по предмету вам поможет сборник тестовых заданий, которые были предложены во время проведения централизованного тестирования в 2020 году.

Издание содержит 10 вариантов теста, состоящих из части А и части В.

В часть А включены задания закрытого типа с 5 вариантами ответа, из которых только один является правильным.

Часть В содержит задания открытого типа.

В сборнике приведены образцы бланка ответов, который используется на централизованном тестировании. Работа с бланком поможет приобрести навыки его заполнения и избежать технических ошибок при оформлении ответов во время экзамена. Подробную инструкцию по заполнению бланка ответов вы найдёте на сайте <http://rikc.by>.

Желаем успеха!

Инструкция для учащихся

Вариант теста содержит 32 задания и состоит из части А (20 заданий) и части В (12 заданий). На выполнение всех заданий отводится 180 минут. Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если какое-либо из них вызовет у вас затруднение, перейдите к следующему. После выполнения всех заданий вернитесь к пропущенным. Будьте внимательны!

При выполнении теста разрешается пользоваться калькулятором, который не относится к категории запрещённых средств хранения, приёма и передачи информации. Во всех тестовых заданиях сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь, если это специально не оговорено в условии.

Необходимые справочные материалы — значения основных констант, таблица множителей и констант для образования десятичных кратных и дольных единиц — приведены в конце сборника и в каждом варианте на централизованном тестировании.

Часть А

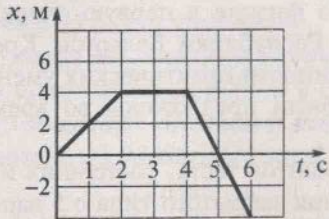
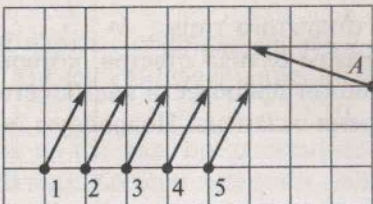
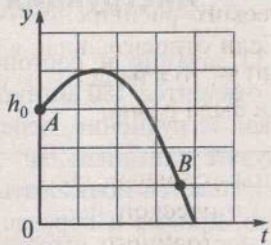
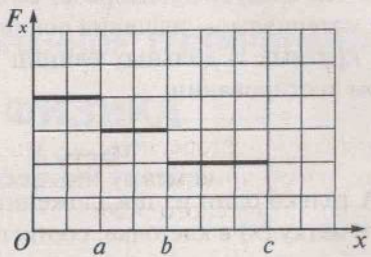
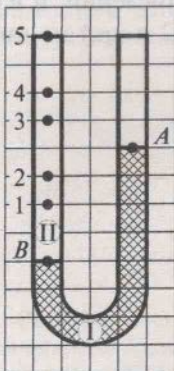
В каждом задании части А только один из предложенных ответов является верным. В бланке ответов под номером задания поставьте метку (×) в клеточке, соответствующей номеру выбранного вами ответа: ☒.

Часть В

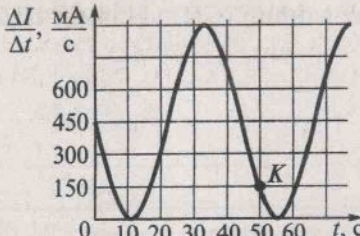
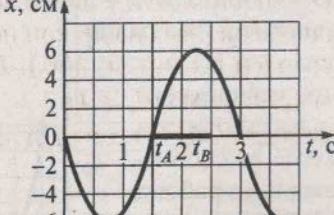
Ответы, полученные при выполнении заданий части В, запишите в бланке ответов. Каждую букву, цифру и знак минуса пишите в отдельной клеточке (начиная с первой) по образцам, указанным в бланке.

Искомые величины, обозначенные многоточием, должны быть вычислены в указанных в заданиях единицах. Если в результате вычислений получится дробное число, округлите его до целого, пользуясь правилами приближённых вычислений, и в бланк ответов запишите округлённое число. Единицы измерения величин (кг, м, Ф, мА, °С и др.) не пишите.

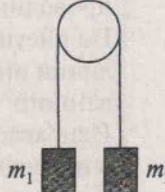
Часть А

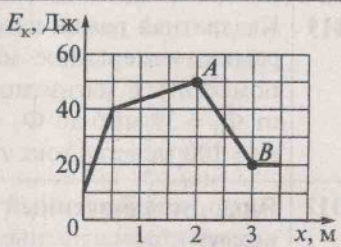
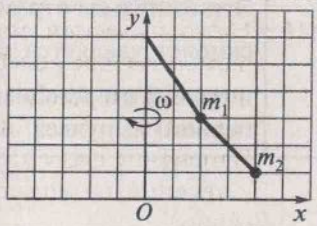
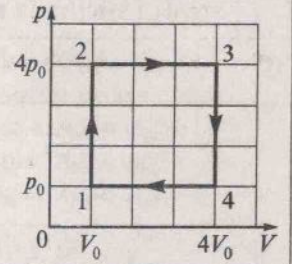
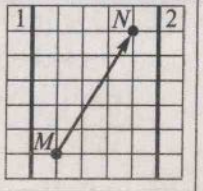
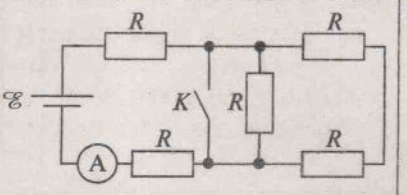
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (0; 4) с; 2) (1; 4) с; 3) (0; 2) с, (4; 6) с; 4) (1; 6) с; 5) (1; 4) с, (5; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей А столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках А и В.		1) $v_B = \sqrt{2}v_A$; 2) $v_B = \sqrt{3}v_A$; 3) $v_B = 3v_A$; 4) $v_B = 3\sqrt{3}v_A$; 5) $v_B = 9v_A$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{Oa} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{Oa} = A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{Oa} < A_{bc} < A_{ab}$; 3) $A_{ab} = A_{bc} < A_{Oa}$; 4) $A_{ab} < A_{bc} < A_{Oa}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{Oa}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 4m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 4,0 \frac{м}{с}$ и $v_2 = 2,0 \frac{м}{с}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль максимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $2,4 \frac{м}{с}$; 2) $3,0 \frac{м}{с}$; 3) $4,0 \frac{м}{с}$; 4) $5,4 \frac{м}{с}$; 5) $6,0 \frac{м}{с}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{2}{3}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка А находится на границе жидкость I — воздух, а точка В — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость II — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

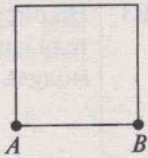
A7	В Международной системе единиц (СИ) удельная теплота сгорания топлива измеряется в:	1) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$; 2) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$; 3) $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 4) Дж; 5) К.
A8	Если концентрация молекул идеального газа $n = 2,0 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E_k \rangle = 3,0 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$, то давление p газа равно:	1) 45 кПа; 2) 40 кПа; 3) 20 кПа; 4) 15 кПа; 5) 10 кПа.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 7 \text{ кДж}$. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 9 кДж; 2) 7 кДж; 3) 5 кДж; 4) 4 кДж; 5) 1 кДж.
A10	Сосуд, плотно закрытый подвижным поршнем, заполнен воздухом. В результате изотермического расширения объём воздуха в сосуде увеличился в два раза. Если относительная влажность воздуха в конечном состоянии $\phi_2 = 40 \%$, то в начальном состоянии относительная влажность ϕ_1 воздуха была равна:	1) 20 %; 2) 30 %; 3) 40 %; 4) 80 %; 5) 100 %.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение источника постоянного тока отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Если в плоском воздушном конденсаторе, подключённом к источнику постоянного напряжения, расстояние между обкладками увеличить в 3 раза, то энергия электростатического поля конденсатора:	1) увеличится в 3 раза; 2) увеличится в 9 раз; 3) уменьшится в 3 раза; 4) уменьшится в 9 раз; 5) не изменится.
A13	Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то стальная проволока массой $m = 4 \text{ кг}$ и длиной $l = 200 \text{ м}$ имеет сопротивление R , равное:	1) 2 Ом; 2) 4 Ом; 3) 8 Ом; 4) 12 Ом; 5) 16 Ом.
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 200$ мГн, то в момент времени $t = 50$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c $ в катушке равен:		1) 18 мВ; 2) 20 мВ; 3) 30 мВ; 4) 50 мВ; 5) 150 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{4}$ рад; 2) $\frac{\pi}{3}$ рад; 3) $\frac{\pi}{2}$ рад; 4) $\frac{2\pi}{3}$ рад; 5) $\frac{4\pi}{3}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π ; 3) 2π ; 4) 3π ; 5) 4π .
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,6$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -1,5$ эВ. Если атом перейдёт из основного состояния в возбуждённое, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) $-15,1$ эВ; 2) $-12,1$ эВ; 3) $-1,5$ эВ; 4) $+12,1$ эВ; 5) $+15,1$ эВ.
A19	Воздух считается загрязнённым диоксидом серы, если в одном кубическом метре воздуха содержится больше чем $N_0 = 1,9 \cdot 10^{18}$ молекул диоксида серы. В одном килограмме диоксида серы находится $N_1 = 9,4 \cdot 10^{24}$ молекул. Если в воздух попадёт $m = 10$ кг диоксида серы, то максимальный объём V загрязнённого воздуха будет равен:		1) $4,9 \cdot 10^5$ м ³ ; 2) $1,8 \cdot 10^6$ м ³ ; 3) $4,9 \cdot 10^6$ м ³ ; 4) $1,8 \cdot 10^7$ м ³ ; 5) $4,9 \cdot 10^7$ м ³ .
A20	Если при захвате ядром изотопа азота $^{14}_7\text{N}$ некоторой частицы образуются ядро изотопа кислорода $^{17}_8\text{O}$ и протон, то захваченной частицей является:		1) α -частица; 2) электрон; 3) протон; 4) нейтрон; 5) фотон.

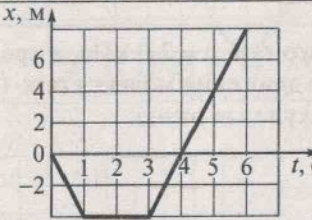
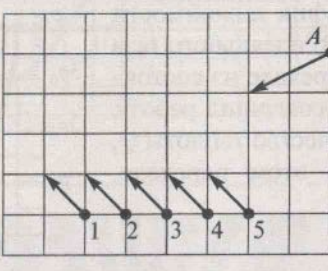
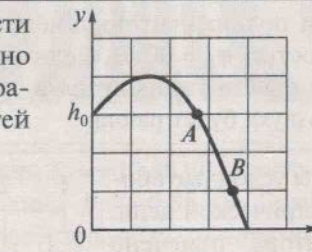
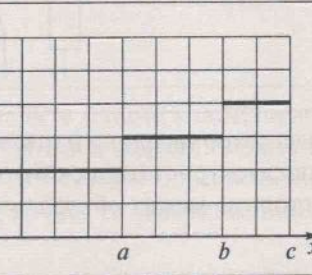
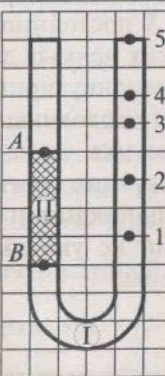
Часть В

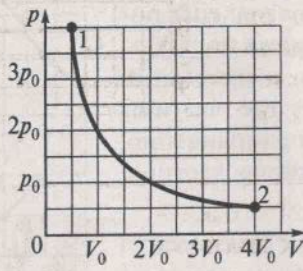
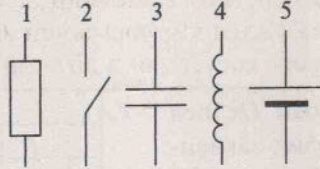
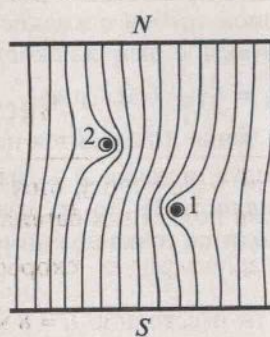
B1	Чтобы забрать свой багаж в аэропорту, турист стал у начала багажной ленты, движущейся равномерно со скоростью, модуль которой $v_d = 0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Спустя время $t = 4$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно. Если турист забрал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 7$ м, то модуль скорости v_t туриста был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,18$ кг и $m_2 = 0,27$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,60$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $ \Delta \vec{r} $ грузов друг относительно друга стал равен ... см. 

В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса второго груза $m_2 = 44$ г, то масса первого груза m_1 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изохорно нагрели от температуры $t_1 = -33^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 147^\circ\text{C}$, то модуль относительного изменения давления газа $\left \frac{\Delta p}{p_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 800$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 800$ г. Во включённом в сеть электрическом чайнике вода нагрелась от температуры $t_1 = 90,0^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 95,0^\circ\text{C}$ за время $\tau_1 = 30$ с. Если затем электрочайник отключить от сети, то вода в нём охладится до начальной температуры t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 47$ кПа, $V_0 = 8,0$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 5\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... см. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если при перемещении точечного положительного заряда $q = 10$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 240$ нДж, то разность потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$ между обкладками равна ... В.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если после замыкания ключа K идеальный амперметр показывает силу тока $I_2 = 28$ мА, то до замыкания ключа K амперметр показывал силу тока I_1, равную ... мА.	

B11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 1,0$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 39$ мВб до $\Phi_2 = 15$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 100$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
B12	Радар, установленный на аэродроме, излучил в сторону удаляющегося от него самолёта два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 45$ мс. Эти импульсы отразились от самолёта и были приняты радаром. Если модуль скорости, с которой самолёт удаляется от радара, $v = 80 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса больше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса, на величину Δt, равную ... нс.	

Часть А

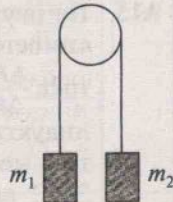
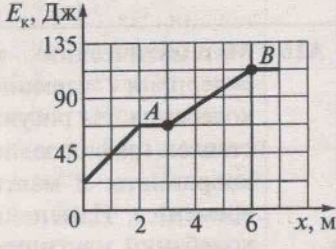
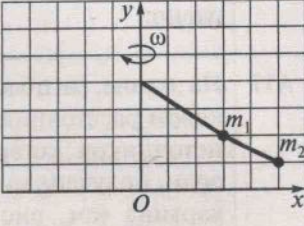
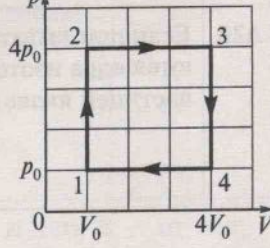
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t. Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (4; 6) с; 2) (0; 1) с, (3; 6) с; 3) (0; 1) с, (3; 4) с; 4) (0; 4) с; 5) (3; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей А столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0, от времени t. Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках А и В.		1) $v_B = 9v_A$; 2) $v_B = 3\sqrt{3}v_A$; 3) $v_B = 3v_A$; 4) $v_B = \sqrt{3}v_A$; 5) $v_B = \sqrt{2}v_A$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{Oa}, A_{ab}, A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{Oa} < A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{Oa} < A_{bc} < A_{ab}$; 3) $A_{Oa} = A_{bc} < A_{ab}$; 4) $A_{Oa} = A_{ab} < A_{bc}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{Oa}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 3m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 3,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 1,0 \frac{m}{c}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль максимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $1,5 \frac{m}{c}$; 2) $2,0 \frac{m}{c}$; 3) $3,0 \frac{m}{c}$; 4) $3,5 \frac{m}{c}$; 5) $4,0 \frac{m}{c}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{3}{4}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка А находится на границе жидкость II — воздух, а точка В — на границе жидкость I — воздух, то на границе жидкость I — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

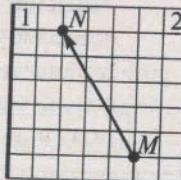
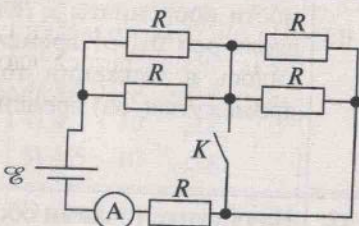
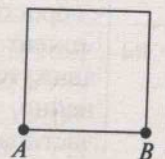
A7	В Международной системе единиц (СИ) удельная теплоёмкость вещества измеряется в:	1) Дж; 3) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$; 5) К.	2) $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 4) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;	
A8	Если давление идеального газа $p = 2,0$ кПа, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E_k \rangle = 1,5 \cdot 10^{-20}$ Дж, то концентрация n молекул газа равна:	1) $1,0 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$; 2) $1,5 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$; 3) $2,0 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$; 4) $2,5 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$; 5) $3,0 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$.		
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 9$ кДж. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:		1) 1 кДж; 3) 5 кДж; 5) 9 кДж.	2) 4 кДж; 4) 7 кДж;
A10	Сосуд, плотно закрытый подвижным поршнем, заполнен воздухом с относительной влажностью $\phi_1 = 30\%$. Если при изотермическом сжатии объём воздуха в сосуде уменьшится в три раза, то относительная влажность ϕ_2 воздуха будет равна:	1) 100 %; 3) 30 %; 5) 10 %.	2) 90 %; 4) 15 %;	
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение конденсатора отмечено цифрой:		1) 1; 3) 3; 5) 5.	2) 2; 4) 4;
A12	Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника питания. Чтобы энергию электростатического поля конденсатора уменьшить в 3 раза, расстояние между обкладками необходимо:	1) увеличить в 3 раза; 2) увеличить в 9 раз; 3) уменьшить в 3 раза; 4) уменьшить в 9 раз; 5) не изменять.		
A13	Сопротивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволоки длиной $l = 200$ м равно $R = 4$ Ом. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7}$ Ом $\cdot$ м, то масса m проволоки равна:	1) 2 кг; 3) 8 кг; 5) 16 кг.	2) 4 кг; 4) 12 кг;	
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:		1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.	

A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 30$ мГн, то в момент времени $t = 24$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E} $ в катушке равен:		1) 6,0 мВ; 2) 7,2 мВ; 3) 14 мВ; 4) 18 мВ; 5) 24 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{5}$ рад; 2) $\frac{\pi}{4}$ рад; 3) $\frac{2\pi}{5}$ рад; 4) $\frac{4\pi}{5}$ рад; 5) $\frac{8\pi}{5}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π ; 3) 2π ; 4) 3π ; 5) 4π .
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,60$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -0,85$ эВ. Если атом перейдёт из основного состояния в возбуждённое, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) $-14,45$ эВ; 2) $-12,75$ эВ; 3) $-0,85$ эВ; 4) $+12,75$ эВ; 5) $+14,45$ эВ.
A19	Почва считается загрязнённой кадмием, если в одном килограмме почвы содержится больше чем $N_0 = 5,4 \cdot 10^{18}$ атомов кадмия. В одном аккумуляторе типа АА находится $N_1 = 3,2 \cdot 10^{22}$ атомов кадмия. Если весь кадмий из аккумулятора попадёт в почву, то максимальная масса m загрязнённой почвы будет равна:		1) 0,17 т; 2) 0,59 т; 3) 5,9 т; 4) 17 т; 5) 59 т.
A20	Если при захвате ядром изотопа лития ${}^6_3\text{Li}$ некоторой частицы образуются ядра изотопа гелия ${}^4_2\text{He}$ и изотопа водорода ${}^3_1\text{H}$, то захваченной частицей является:		1) протон; 2) электрон; 3) α -частица; 4) позитрон; 5) нейтрон.

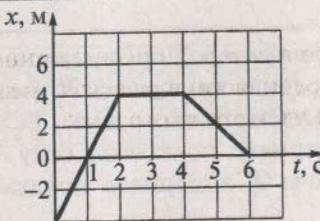
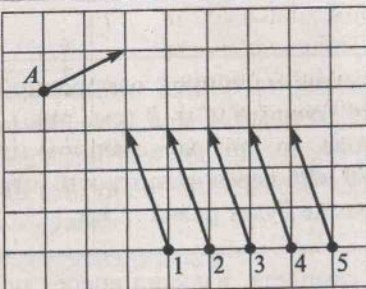
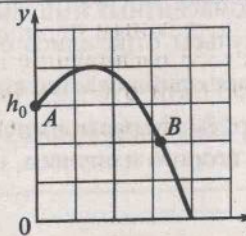
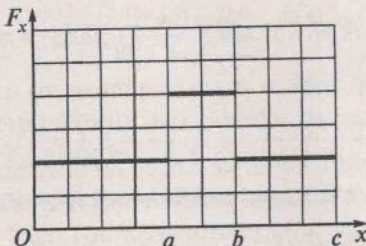
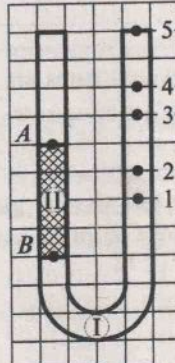
Часть В

B1	Турист ожидал свой багаж в аэропорту, стоя у начала равномерно движущейся багажной ленты. Спустя время $t = 2$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно со скоростью, модуль которой $v_t = 1 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если турист догнал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 8$ м, то модуль скорости v_d ленты был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
----	--

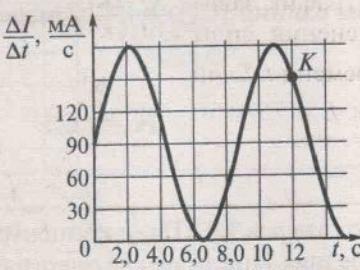
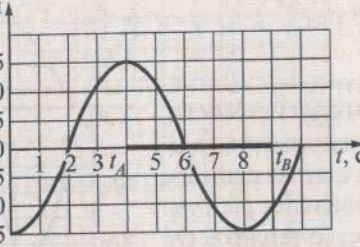
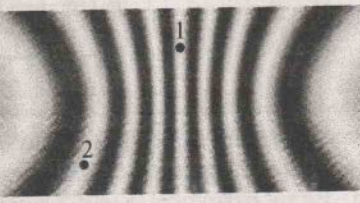
В2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,17$ кг и $m_2 = 0,29$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,60$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.	
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса первого груза $m_1 = 90$ г, то масса второго груза m_2 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изохорно охладили от температуры $t_1 = 117$ °С до температуры $t_2 = 39$ °С, то модуль относительного изменения давления газа $\left \frac{\Delta p}{p_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 700$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 1,0$ кг. Во включённом в сеть электрическом чайнике вода нагрелась от температуры $t_1 = 88,0$ °С до температуры $t_2 = 92,0$ °С за время $\tau_1 = 40$ с. Если затем электрочайник отключить от сети, то вода в нём охладится до начальной температуры t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 58$ кПа, $V_0 = 13$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 3\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	

В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если при перемещении точечного положительного заряда $q = 14$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 390$ нДж, то разность потенциалов $\varphi_2 - \varphi_1$ между обкладками равна ... В.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если до замыкания ключа K идеальный амперметр показывал силу тока $I_1 = 18$ мА, то после замыкания ключа K амперметр покажет силу тока I_2, равную ... мА.	
В11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 0,50$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 176$ мВб до $\Phi_2 = 80$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 500$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
В12	Радар, установленный на самолёте, излучил вперёд по движению в сторону неподвижного аэростата два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 20$ мс. Эти импульсы отразились от аэростата и были приняты радаром. Если модуль скорости, с которой самолёт приближается к аэростату, $v = 210 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса больше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса, на величину Δt, равную ... нс.	

Часть А

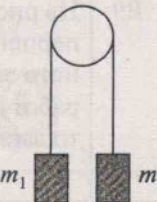
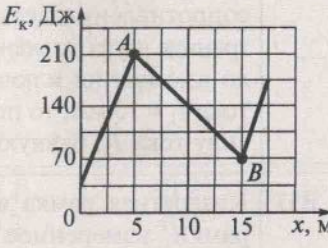
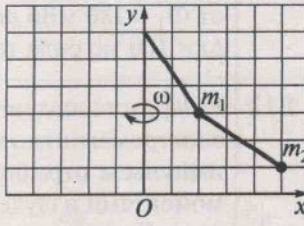
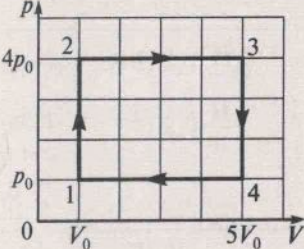
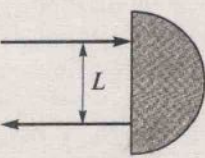
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (1; 2) с; 2) (0; 2) с; 3) (1; 2) с, (4; 6) с; 4) (1; 6) с; 5) (0; 2) с, (4; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей A столкнется частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках A и B .		1) $v_A = \frac{v_B}{4}$; 2) $v_A = \frac{v_B}{2\sqrt{2}}$; 3) $v_A = \frac{v_B}{2}$; 4) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{3}}$; 5) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{2}}$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{Oa} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{Oa} = A_{bc} < A_{ab}$; 2) $A_{Oa} = A_{ab} < A_{bc}$; 3) $A_{Oa} < A_{bc} < A_{ab}$; 4) $A_{ab} < A_{bc} < A_{Oa}$; 5) $A_{bc} < A_{Oa} = A_{ab}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 4m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 2 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 3 \frac{m}{c}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль минимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $0 \frac{m}{c}$; 2) $0,2 \frac{m}{c}$; 3) $1 \frac{m}{c}$; 4) $2 \frac{m}{c}$; 5) $5 \frac{m}{c}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{1}{2}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость II — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость I — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

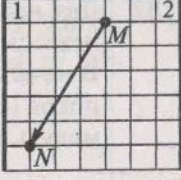
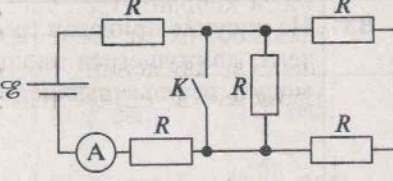
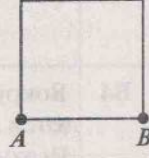
A7	В Международной системе единиц (СИ) в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ измеряется:	1) удельная теплота парообразования; 2) удельная теплоёмкость; 3) внутренняя энергия; 4) температура кипения; 5) плотность вещества.
A8	Если давление идеального газа $p = 3,0$ кПа, а концентрация молекул газа $n = 1,0 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$, то средняя кинетическая энергия $\langle E_k \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна:	1) $3,0 \cdot 10^{-21}$ Дж; 2) $3,5 \cdot 10^{-21}$ Дж; 3) $4,0 \cdot 10^{-21}$ Дж; 4) $4,2 \cdot 10^{-21}$ Дж; 5) $4,5 \cdot 10^{-21}$ Дж.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 6$ кДж. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 2 кДж; 2) 3 кДж; 3) 6 кДж; 4) 8 кДж; 5) 10 кДж.
A10	Сосуд, плотно закрытый подвижным поршнем, заполнен воздухом. В результате изотермического расширения объём воздуха в сосуде увеличился в четыре раза. Если относительная влажность воздуха в конечном состоянии $\phi_2 = 22\%$, то в начальном состоянии относительная влажность ϕ_1 воздуха была равна:	1) 5,5 %; 2) 22 %; 3) 56 %; 4) 88 %; 5) 100 %.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение резистора отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Если в плоском воздушном конденсаторе, подключённом к источнику постоянного напряжения, расстояние между обкладками увеличить в 2 раза, то энергия электростатического поля конденсатора:	1) увеличится в 2 раза; 2) увеличится в 4 раза; 3) уменьшится в 2 раза; 4) уменьшится в 4 раза; 5) не изменится.
A13	Сопротивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволоки массой $m = 0,8$ г равно $R = 32$ Ом. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то длина l проволоки равна:	1) 2 м; 2) 4 м; 3) 8 м; 4) 16 м; 5) 32 м.
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t. Если индуктивность катушки $L = 60$ мГн, то в момент времени $t = 12$ с модуль ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_c$ в катушке равен:		1) 4,0 мВ; 2) 9,0 мВ; 3) 12 мВ; 4) 17 мВ; 5) 40 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t. Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{5}$ рад; 2) $\frac{\pi}{2}$ рад; 3) $\frac{5\pi}{8}$ рад; 4) $\frac{5\pi}{4}$ рад; 5) $\frac{5\pi}{2}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π; 3) 2π; 4) 3π; 5) 6π.
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,6$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -3,4$ эВ. Если атом перейдёт из возбуждённого состояния в основное, то энергия атома изменится на ΔE, равное:		1) -17,0 эВ; 2) -10,2 эВ; 3) -3,4 эВ; 4) +10,2 эВ; 5) +17,0 эВ.
A19	Почва считается загрязнённой ртутью, если в одном килограмме почвы содержится больше чем $N_0 = 6,3 \cdot 10^{18}$ атомов ртути. В одном медицинском термометре находится $N_1 = 9,0 \cdot 10^{21}$ атомов ртути. Если вся ртуть из термометра попадёт в почву, то максимальная масса m загрязнённой почвы будет равна:		1) 0,14 т; 2) 0,57 т; 3) 1,4 т; 4) 5,7 т; 5) 14 т.
A20	Если в результате радиоактивного распада ядро изотопа плутония $^{239}_{94}\text{Pu}$ превратилось в ядро изотопа урана $^{235}_{92}\text{U}$, то при этом испущилась частица:		1) α-частица; 2) электрон; 3) протон; 4) нейтрон; 5) позитрон.

Часть В

B1	Чтобы забрать свой багаж в аэропорту, турист стал у начала багажной ленты, движущейся равномерно со скоростью, модуль которой $v_{\text{л}} = 0,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Спустя время $t = 5$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно. Если турист забрал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 4$ м, то модуль скорости $v_{\text{т}}$ туриста был равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.
----	---

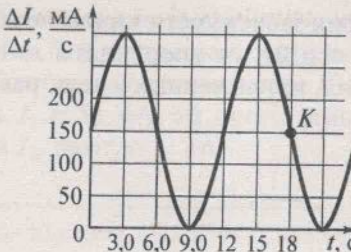
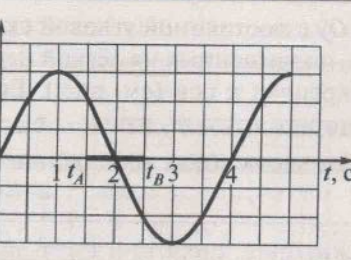
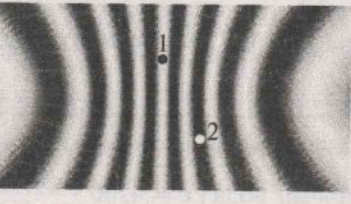
В2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,10$ кг и $m_2 = 0,30$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.	
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса первого груза $m_1 = 0,30$ кг, то масса второго груза m_2 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изобарно нагрели от температуры $t_1 = 27$ °С до температуры $t_2 = 147$ °С, то модуль относительного изменения объёма газа $\left \frac{\Delta V}{V_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 700$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 1,0$ кг. В отключённом от сети электрическом чайнике вода охладилась от температуры $t_1 = 95,0$ °С до температуры $t_2 = 92,0$ °С за время $\tau_1 = 30$ с. Если затем электрочайник включить в сеть, то температура воды в нём достигнет начального значения t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 45$ кПа, $V_0 = 14$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 2,5\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	

В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. При перемещении точечного положительного заряда q из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 420$ нДж. Если разность потенциалов между обкладками $\varphi_2 - \varphi_1 = 70$ В, то заряд q равен ... нКл.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если до замыкания ключа K идеальный амперметр показывал силу тока $I_1 = 15$ мА, то после замыкания ключа K амперметр покажет силу тока I_2, равную ... мА.	
В11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 2,5$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 186$ мВб до $\Phi_2 = 70$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 100$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
В12	Радар, установленный на аэродроме, излучил в сторону удаляющегося от него самолёта два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 30$ мс. Эти импульсы отразились от самолёта и были приняты радаром. Если промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса больше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса, на $\Delta t = 17$ нс, то модуль скорости v, с которой самолёт удаляется от радара, равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	

Часть А

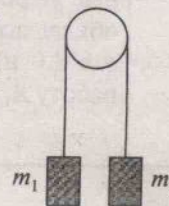
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (1; 2) с; 2) (0; 5) с; 3) (0; 1) с; 4) (0; 1) с; (2; 5) с; 5) (0; 1) с, (2; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей A столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках A и B .		1) $v_A = \frac{v_B}{4}$; 2) $v_A = \frac{v_B}{2\sqrt{2}}$; 3) $v_A = \frac{v_B}{2}$; 4) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{3}}$; 5) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{2}}$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{Oa} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{Oa} < A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{Oa} < A_{bc} < A_{ab}$; 3) $A_{Oa} = A_{bc} < A_{ab}$; 4) $A_{ab} < A_{Oa} = A_{bc}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{Oa}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 4m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 1,0 \frac{м}{с}$ и $v_2 = 2,0 \frac{м}{с}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль максимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $1,0 \frac{м}{с}$; 2) $1,4 \frac{м}{с}$; 3) $1,8 \frac{м}{с}$; 4) $2,0 \frac{м}{с}$; 5) $3,0 \frac{м}{с}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{4}{3}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость II — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость I — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

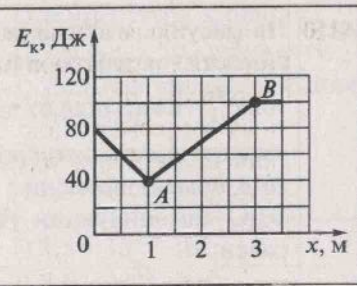
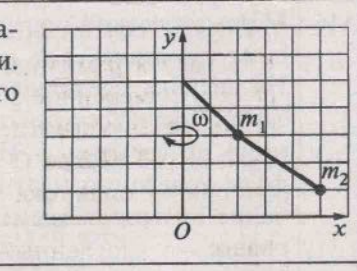
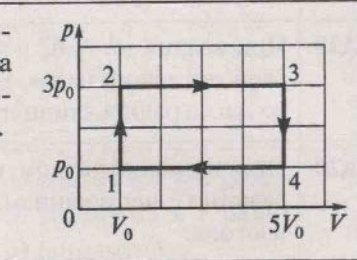
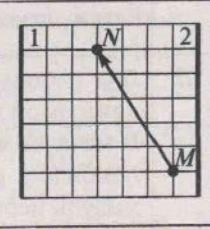
A7	В Международной системе единиц (СИ) в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ измеряется:	1) температура кипения; 2) удельная теплоёмкость; 3) удельная теплота сгорания топлива; 4) внутренняя энергия; 5) плотность вещества.
A8	Если давление идеального газа $p = 15$ кПа, а концентрация молекул газа $n = 1,5 \cdot 10^{24} \text{ м}^{-3}$, то средняя кинетическая энергия (E_k) поступательного движения молекул этого газа равна:	1) $1,5 \cdot 10^{-20}$ Дж; 2) $2,5 \cdot 10^{-20}$ Дж; 3) $3,0 \cdot 10^{-20}$ Дж; 4) $5,0 \cdot 10^{-20}$ Дж; 5) $7,0 \cdot 10^{-20}$ Дж.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 5$ кДж. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 5 кДж; 2) 7 кДж; 3) 8 кДж; 4) 9 кДж; 5) 10 кДж.
A10	В сосуде, плотно закрытом подвижным поршнем, находится $V_1 = 2,0$ л воздуха с относительной влажностью $\phi_1 = 44\%$. Если воздух изотермически сжать до объёма $V_2 = 1,0$ л, то относительная влажность ϕ_2 воздуха будет равна:	1) 100 %; 2) 88 %; 3) 60 %; 4) 44 %; 5) 22 %.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение лампочки отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника питания. Чтобы энергию электростатического поля конденсатора уменьшить в 2 раза, расстояние между обкладками необходимо:	1) увеличить в 4 раза; 2) увеличить в 2 раза; 3) не изменять; 4) уменьшить в 4 раза; 5) уменьшить в 2 раза.
A13	Масса стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволоки с площадью поперечного сечения $S = 0,2 \text{ мм}^2$ равна $m = 3,2$ г. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то сопротивление R проволоки равно:	1) 2 Ом; 2) 4 Ом; 3) 8 Ом; 4) 16 Ом; 5) 32 Ом.
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

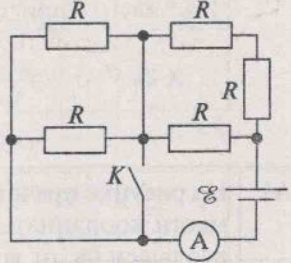
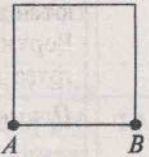
A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t. Если индуктивность катушки $L = 40$ мГн, то в момент времени $t = 18$ с модуль ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_c$ в катушке равен:		1) 4,0 мВ; 2) 6,0 мВ; 3) 8,3 мВ; 4) 17 мВ; 5) 40 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t. Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{8}$ рад; 2) $\frac{\pi}{6}$ рад; 3) $\frac{\pi}{4}$ рад; 4) $\frac{\pi}{2}$ рад; 5) $\frac{3\pi}{4}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π; 3) 2π; 4) 3π; 5) 4π.
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,60$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -0,38$ эВ. Если атом перейдёт из возбуждённого состояния в основное, то энергия атома изменится на ΔE, равное:		1) $-13,98$ эВ; 2) $-13,22$ эВ; 3) $-0,38$ эВ; 4) $+13,22$ эВ; 5) $+13,98$ эВ.
A19	При аварии на АЭС в Фукусиме в воду попало $N = 7,4 \cdot 10^{24}$ атомов радиоактивного цезия. Если масса одного атома цезия $m_0 = 2,3 \cdot 10^{-25}$ кг, то масса радиоактивного цезия, попавшего в воду при аварии, равна:		1) 1,7 мкг; 2) 1,7 мг; 3) 1,7 г; 4) 1,7 кг; 5) 1,7 т.
A20	При взаимодействии изотопа меди ${}^{63}_{29}\text{Cu}$ с протоном происходит реакция с испусканием протона и нейтрона, а также образуется ядро изотопа:		1) ${}^{63}_{28}\text{Ni}$; 2) ${}^{62}_{31}\text{Ga}$; 3) ${}^{63}_{30}\text{Zn}$; 4) ${}^{61}_{27}\text{Co}$; 5) ${}^{62}_{29}\text{Cu}$.

Часть В

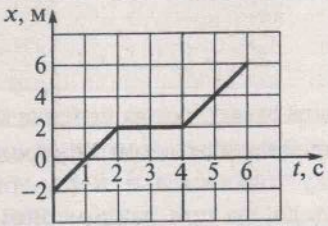
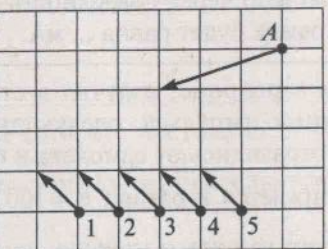
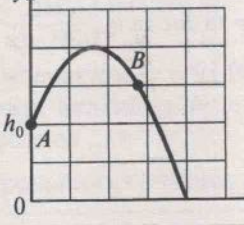
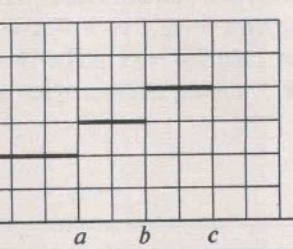
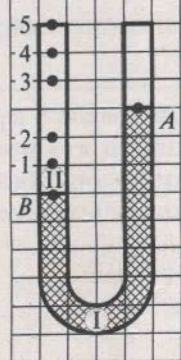
B1	Чтобы забрать свой багаж в аэропорту, турист стал у начала багажной ленты, движущейся равномерно со скоростью, модуль которой $v_{\text{л}} = 0,60 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Спустя время $t = 5,0$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно. Если турист забрал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 6,0$ м, то модуль скорости $v_{\text{т}}$ туриста был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,12$ кг и $m_2 = 0,28$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.



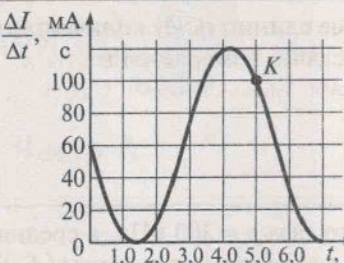
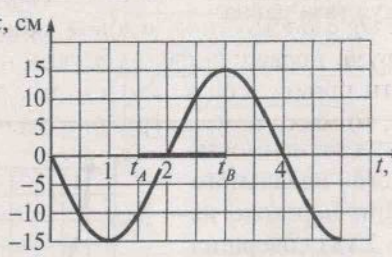
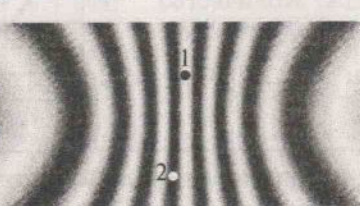
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса первого груза $m_1 = 90$ г, то масса второго груза m_2 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изобарно нагрели от температуры $t_1 = 27^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 117^\circ\text{C}$, то модуль относительного изменения объёма газа $\left \frac{\Delta V}{V_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 810$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 2,0$ кг. В отключённом от сети электрическом чайнике вода охладилась от температуры $t_1 = 91,0^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 88,0^\circ\text{C}$ за время $\tau_1 = 70,0$ с. Если затем электрочайник включить в сеть, то температура воды в нём достигнет начального значения t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 47$ кПа, $V_0 = 6,5$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 2,8\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если разность потенциалов между обкладками $\varphi_2 - \varphi_1 = 42$ В, то при перемещении точечного положительного заряда $q = 4,0$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершит работу A, равную ... нДж.	

B10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если до замыкания ключа K идеальный амперметр показывал силу тока $I_1 = 56$ мА, то после замыкания ключа K амперметр покажет силу тока I_2, равную ... мА.	
B11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 2,5$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 160$ мВб до $\Phi_2 = 60$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 100$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
B12	Радар, установленный на аэродроме, излучил в сторону приближающегося к нему самолёта два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 18$ мс. Эти импульсы отразились от самолёта и были приняты радаром. Если модуль скорости, с которой самолёт приближается к радару, $v = 100 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса меньше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса, на величину Δt, равную ... нс.	

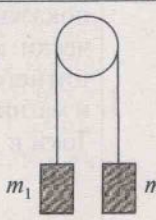
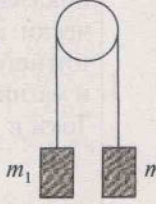
Часть А

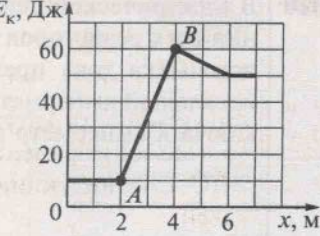
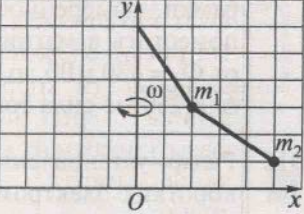
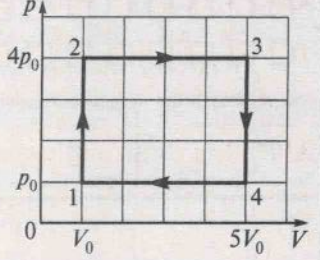
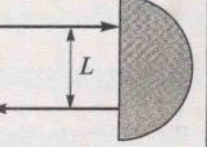
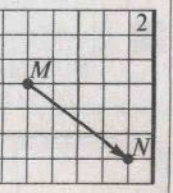
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (1; 6) с; 2) (0; 2) с, (4; 6) с; 3) (1; 2) с, (4; 6) с; 4) (4; 6) с; 5) (0; 4) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей A столкнется частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках A и B .		1) $v_B = \frac{v_A}{4}$; 2) $v_B = \frac{v_A}{2\sqrt{2}}$; 3) $v_B = \frac{v_A}{2}$; 4) $v_B = \frac{v_A}{\sqrt{3}}$; 5) $v_B = \frac{v_A}{\sqrt{2}}$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{0a} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{bc} < A_{ab} < A_{0a}$; 2) $A_{ab} < A_{bc} < A_{0a}$; 3) $A_{ab} = A_{bc} < A_{0a}$; 4) $A_{0a} < A_{ab} < A_{bc}$; 5) $A_{0a} = A_{ab} < A_{bc}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 3m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 1,0 \frac{м}{с}$ и $v_2 = 3,0 \frac{м}{с}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль максимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $2,0 \frac{м}{с}$; 2) $2,5 \frac{м}{с}$; 3) $3,0 \frac{м}{с}$; 4) $3,5 \frac{м}{с}$; 5) $4,0 \frac{м}{с}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{3}{2}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость I — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость II — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

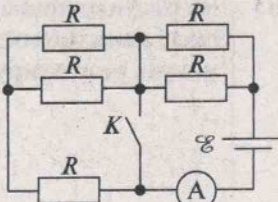
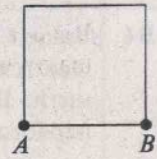
A7	В Международной системе единиц (СИ) количество теплоты, отданное в процессе теплопередачи, измеряется в:	1) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$; 2) $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 3) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$; 4) К; 5) Дж.
A8	Если давление идеального газа $p = 300$ кПа, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E_k \rangle = 4,5 \cdot 10^{-21}$ Дж, то концентрация n молекул газа равна:	1) $3,0 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 2) $2,5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 3) $2,0 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 4) $1,5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 5) $1,0 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 2$ кДж. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 2 кДж; 2) 3 кДж; 3) 6 кДж; 4) 8 кДж; 5) 10 кДж.
A10	Сосуд, плотно закрытый подвижным поршнем, заполнен воздухом. Если в результате изотермического изменения объёма воздуха его относительная влажность уменьшилась в пять раз, то отношение объёма воздуха V_1 в начальном состоянии к его объёму V_2 в конечном состоянии равно:	1) 0,2; 2) 0,25; 3) 2; 4) 4; 5) 5.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение амперметра отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Если в плоском воздушном конденсаторе, подключённом к источнику постоянного напряжения, расстояние между обкладками увеличить в 4 раза, то энергия электростатического поля конденсатора:	1) увеличится в 4 раза; 2) увеличится в 16 раз; 3) уменьшится в 4 раза; 4) уменьшится в 16 раз; 5) не изменится.
A13	Сопротивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволоки массой $m = 32$ кг равно $R = 200$ Ом. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то площадь поперечного сечения S проволоки равна:	1) 2 мм^2 ; 2) 4 мм^2 ; 3) 8 мм^2 ; 4) 16 мм^2 ; 5) 32 мм^2 .
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 40$ мГн, то в момент времени $t = 5,0$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c $ в катушке равен:		1) 4,0 мВ; 2) 6,0 мВ; 3) 8,3 мВ; 4) 17 мВ; 5) 40 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{4}$ рад; 2) $\frac{\pi}{3}$ рад; 3) $\frac{3\pi}{8}$ рад; 4) $\frac{3\pi}{4}$ рад; 5) $\frac{3\pi}{2}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π ; 3) 2π ; 4) 3π ; 5) 4π .
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,6$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -1,5$ эВ. Если атом перейдёт из возбуждённого состояния в основное, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) +15,1 эВ; 2) +12,1 эВ; 3) -1,5 эВ; 4) -12,1 эВ; 5) -15,1 эВ.
A19	Легковой автомобиль за одну секунду выбрасывает в атмосферу $N = 8,4 \cdot 10^{22}$ молекул углекислого газа. Если масса одной молекулы углекислого газа $m_0 = 7,3 \cdot 10^{-26}$ кг, то масса углекислого газа, выбрасываемого автомобилем в атмосферу за один час, равна:		1) 2,2 кг; 2) 8,7 кг; 3) 22 кг; 4) 87 кг; 5) 220 кг.
A20	Ядро изотопа висмута ${}_{83}^{211}\text{Bi}$ образовалось после одного α -распада и одного β^- -распада из ядра изотопа:		1) ${}_{82}^{207}\text{Pb}$; 2) ${}_{82}^{215}\text{Pb}$; 3) ${}_{84}^{213}\text{Po}$; 4) ${}_{84}^{214}\text{Po}$; 5) ${}_{84}^{215}\text{Po}$.

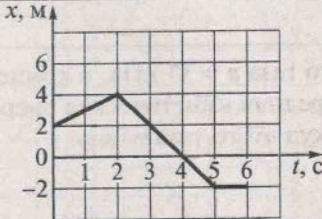
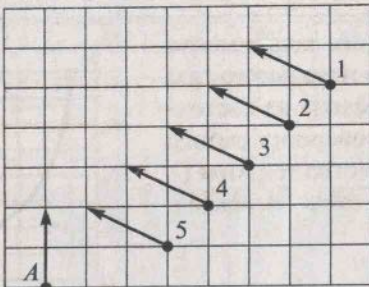
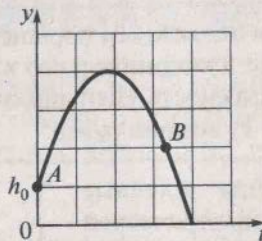
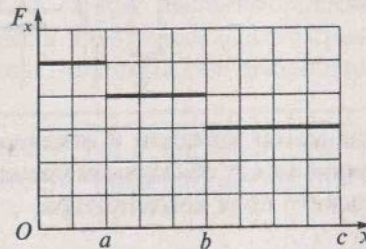
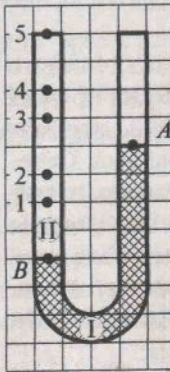
Часть В

B1	Турист ожидал свой багаж в аэропорту, стоя у начала равномерно движущейся багажной ленты. Спустя время $t = 2,0$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно со скоростью, модуль которой $v_T = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если турист догнал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 12$ м, то модуль скорости v_L ленты был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.	
B2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,125$ кг и $m_2 = 0,315$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.	

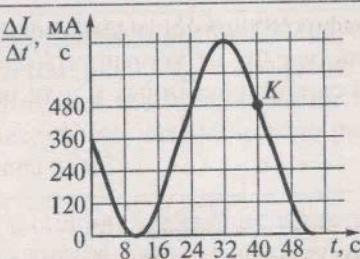
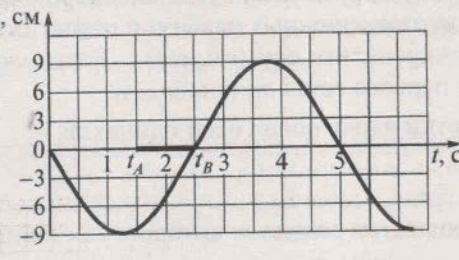
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса первого груза $m_1 = 0,20$ кг, то масса второго груза m_2 равна ... г.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изохорно нагрели от температуры $t_1 = 47^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 207^\circ\text{C}$, то модуль относительного изменения давления газа $\left \frac{\Delta p}{p_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 840$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 1,2$ кг. Во включённом в сеть электрическом чайнике вода нагрелась от температуры $t_1 = 87,0^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 90,0^\circ\text{C}$ за время $\tau_1 = 30$ с. Если затем электрочайник отключить от сети, то вода в нём охладится до начальной температуры t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 72$ кПа, $V_0 = 7,8$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 2\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если при перемещении точечного положительного заряда $q = 7,0$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 340$ нДж, то разность потенциалов $\phi_1 - \phi_2$ между обкладками равна ... В.	

B10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если после замыкания ключа K идеальный амперметр показывает силу тока $I_2 = 88$ мА, то до замыкания ключа K амперметр показывал силу тока I_1, равную ... мА.	
B11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 5,0$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 480$ мВб до $\Phi_2 = 160$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 250$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
B12	Радар, установленный на аэродроме, излучил в сторону приближающегося к нему самолёта два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 30$ мс. Эти импульсы отразились от самолёта и были приняты радаром. Если промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса меньше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса, на $\Delta t = 19$ нс, то модуль скорости v, с которой самолёт приближается к радару, равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	

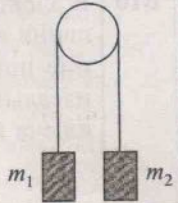
Часть А

A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (0; 5) с; 2) (0; 2) с, (5; 6) с; 3) (0; 4) с; 4) (0; 2) с; 5) (0; 2) с, (4; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей A столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках A и B .		1) $v_A = \sqrt{\frac{3}{2}}v_B$; 2) $v_A = \sqrt{2}v_B$; 3) $v_A = \frac{3}{2}v_B$; 4) $v_A = 2v_B$; 5) $v_A = 4v_B$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{0a} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{0a} < A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{0a} < A_{bc} < A_{ab}$; 3) $A_{0a} < A_{ab} = A_{bc}$; 4) $A_{0a} = A_{ab} < A_{bc}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{0a}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 3m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 2,0 \frac{м}{с}$ и $v_2 = 4,0 \frac{м}{с}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль минимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $0,0 \frac{м}{с}$; 2) $0,5 \frac{м}{с}$; 3) $1,0 \frac{м}{с}$; 4) $2,0 \frac{м}{с}$; 5) $2,5 \frac{м}{с}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{4}{3}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость I — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость II — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

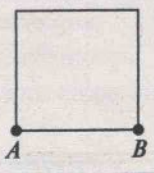
A7	В Международной системе единиц (СИ) удельная теплота плавления измеряется в:	1) К; 3) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$; 5) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;	2) $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 4) Дж;	
A8	Если давление идеального газа $p = 35 \text{ кПа}$, а концентрация молекул газа $n = 1,5 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}$, то средняя кинетическая энергия $\langle E_k \rangle$ поступательного движения молекул этого газа равна:	1) $3,5 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$; 3) $4,2 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$; 5) $5,0 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$;	2) $4,0 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$; 4) $4,5 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$;	
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объема V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 8 \text{ кДж}$. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:		1) 2 кДж; 3) 6 кДж; 5) 10 кДж;	2) 3 кДж; 4) 8 кДж;
A10	В сосуде, плотно закрытом подвижным поршнем, находится $V_1 = 1,6 \text{ л}$ воздуха. Если в результате изотермического изменения объема воздуха его относительная влажность уменьшилась в два раза, то в конечном состоянии объем V_2 воздуха равен:	1) 0,4 л; 3) 1,8 л; 5) 3,2 л.	2) 0,8 л; 4) 2,6 л;	
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение вольтметра отмечено цифрой:		1) 1; 3) 3; 5) 5.	2) 2; 4) 4;
A12	Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника питания. Если расстояние между обкладками уменьшить в 4 раза, то энергия электростатического поля конденсатора:	1) увеличится в 4 раза; 3) уменьшится в 4 раза; 5) не изменится.	2) увеличится в 16 раз; 4) уменьшится в 16 раз;	
A13	Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то стальная $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволока массой $m = 2 \text{ кг}$ и длиной $l = 50 \text{ м}$ имеет сопротивление R , равное:	1) 1 Ом; 3) 4 Ом; 5) 16 Ом.	2) 2 Ом; 4) 8 Ом;	
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:		1) 1 — к нам, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.	2) 1 — от нас, 2 — от нас; 4) 1 — от нас, 2 — к нам;

A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 75$ мГн, то в момент времени $t = 40$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c $ в катушке равен:		1) 12 мВ; 3) 24 мВ; 5) 36 мВ.	2) 18 мВ; 4) 30 мВ;
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{5}$ рад; 3) $\frac{\pi}{2}$ рад; 5) $\frac{5\pi}{4}$ рад.	2) $\frac{2\pi}{5}$ рад; 4) $\frac{4\pi}{5}$ рад;
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 3) 2π ; 5) 4π .	2) π ; 4) 3π ;
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,60$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -0,38$ эВ. Если атом перейдёт из основного состояния в возбуждённое, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) $-13,98$ эВ; 2) $-13,22$ эВ; 3) $-0,38$ эВ; 4) $+13,22$ эВ; 5) $+13,98$ эВ.	
A19	При аварии на Чернобыльской АЭС в воздух было выброшено $N = 1,1 \cdot 10^{26}$ атомов радиоактивного цезия. Если масса одного атома цезия $m_0 = 2,3 \cdot 10^{-25}$ кг, то масса радиоактивного цезия, выброшенного в воздух при аварии, равна:		1) 25 мкг; 3) 25 г; 5) 25 т.	2) 25 мг; 4) 25 кг;
A20	Если при захвате ядром изотопа натрия $^{22}_{11}\text{Na}$ некоторой частицы образуется ядро изотопа неона $^{22}_{10}\text{Ne}$, то захваченной частицей является:		1) α -частица; 2) электрон; 3) протон; 4) нейтрон; 5) позитрон.	

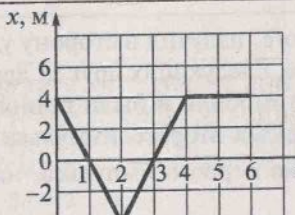
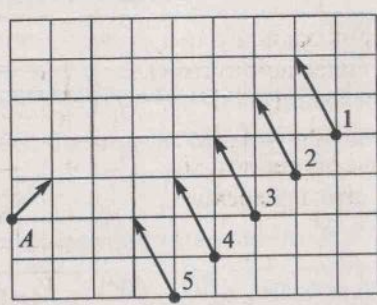
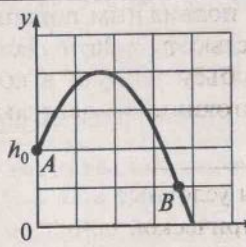
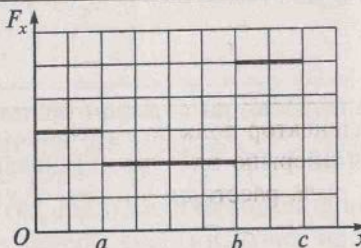
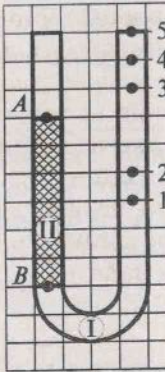
Часть В

B1	Чтобы забрать свой багаж в аэропорту, турист стал у начала багажной ленты, движущейся равномерно со скоростью, модуль которой $v_l = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Спустя время $t = 1,0$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно. Если турист забрал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 6,0$, то модуль скорости v_t туриста был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,10$ кг и $m_2 = 0,30$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,30$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см. 

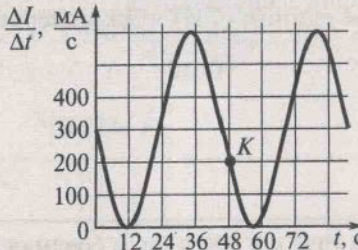
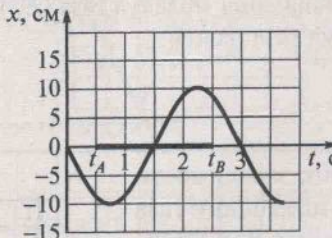
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса второго груза $m_2 = 45$ г, то масса первого груза m_1 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изобарно нагрели от температуры $t_1 = 47$ °С до температуры $t_2 = 207$ °С, то модуль относительного изменения объёма газа $\frac{\Delta V}{V_1}$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 700$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m = 800$ г. Во включённом в сеть электрическом чайнике вода нагрелась от температуры $t_1 = 85,0$ °С до температуры $t_2 = 90,0$ °С за время $\tau_1 = 40$ с. Если затем электрочайник отключить от сети, то вода в нём охладится до начальной температуры t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 50$ кПа, $V_0 = 20$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3}\right)$ полуцилиндра радиусом $R = 4\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... см. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если разность потенциалов между обкладками $\phi_2 - \phi_1 = 15$ В, то при перемещении точечного положительного заряда $q = 9,0$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершит работу A, равную ... нДж.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если до замыкания ключа K идеальный амперметр показывал силу тока $I_1 = 16$ мА, то после замыкания ключа K амперметр покажет силу тока I_2, равную ... мА.	

В11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 10$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 156$ мВб до $\Phi_2 = 60$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 100$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
В12	Радар, находящийся на дороге, излучил в сторону удаляющегося от него автомобиля два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 0,10$ с. Эти импульсы отразились от автомобиля и были приняты радаром. Если промежуток времени между моментами излучения и приема второго импульса больше, чем промежуток времени между моментами излучения и приема первого импульса, на $\Delta t = 10$ нс, то модуль скорости v автомобиля равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	

Часть А

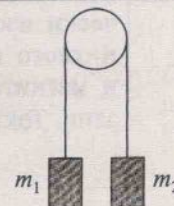
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t. Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (0; 1) с; 2) (0; 1) с, (3; 6) с; 3) (0; 1) с, (3; 4) с; 4) (0; 4) с; 5) (2; 4) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей А столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0, от времени t. Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках А и В.		1) $v_B = \sqrt{\frac{3}{2}} v_A$; 2) $v_B = \sqrt{2} v_A$; 3) $v_B = \frac{3}{2} v_A$; 4) $v_B = 2v_A$; 5) $v_B = 4v_A$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{Oa}, A_{ab}, A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{Oa} = A_{bc} < A_{ab}$; 2) $A_{Oa} < A_{ab} < A_{bc}$; 3) $A_{ab} < A_{Oa} < A_{bc}$; 4) $A_{ab} < A_{bc} < A_{Oa}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{Oa}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 2m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 3,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 2,0 \frac{m}{c}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль максимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $1,0 \frac{m}{c}$; 2) $1,4 \frac{m}{c}$; 3) $2,0 \frac{m}{c}$; 4) $2,3 \frac{m}{c}$; 5) $3,0 \frac{m}{c}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{3}{2}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка А находится на границе жидкость II — воздух, а точка В — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость I — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

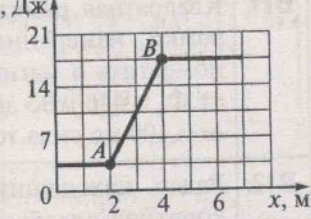
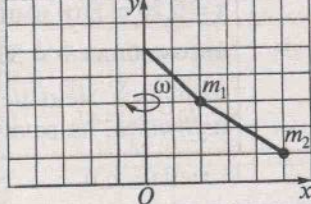
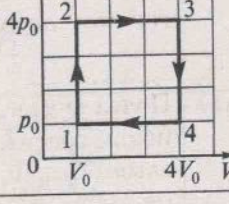
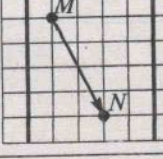
A7	В Международной системе единиц (СИ) в Дж измеряется:	1) плотность вещества; 2) удельная теплоёмкость; 3) удельная теплота сгорания топлива; 4) температура кипения; 5) внутренняя энергия.
A8	Если давление идеального газа $p = 600$ кПа, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E_k \rangle = 4,5 \cdot 10^{-21}$ Дж, то концентрация n молекул газа равна:	1) $1,0 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 2) $1,5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 3) $2,0 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 4) $2,5 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$; 5) $3,0 \cdot 10^{26} \text{ м}^{-3}$.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 4$ кДж. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 1 кДж; 2) 4 кДж; 3) 5 кДж; 4) 7 кДж; 5) 9 кДж.
A10	Сосуд, плотно закрытый подвижным поршнем, заполнен воздухом с относительной влажностью $\phi_1 = 36\%$. Если в результате изотермического расширения объём воздуха в сосуде увеличился в два раза, то в конечном состоянии относительная влажность ϕ_2 воздуха равна:	1) 9 %; 2) 18 %; 3) 36 %; 4) 72 %; 5) 100 %.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение реостата отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Плоский воздушный конденсатор подключён к источнику постоянного напряжения. Чтобы энергию электростатического поля конденсатора уменьшить в 4 раза, расстояние между обкладками необходимо:	1) увеличить в 4 раза; 2) увеличить в 16 раз; 3) уменьшить в 4 раза; 4) уменьшить в 16 раз; 5) не изменять.
A13	Сопротивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволоки длиной $l = 200$ м равно $R = 4$ Ом. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то масса m проволоки равна:	1) 1 кг; 2) 2 кг; 3) 4 кг; 4) 8 кг; 5) 16 кг.
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

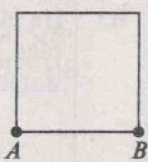
A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 100$ мГн, то в момент времени $t = 48$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c $ в катушке равен:		1) 20 мВ; 3) 100 мВ; 5) 400 мВ; 2) 60 мВ; 4) 200 мВ;
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{4}$ рад; 3) $\frac{2\pi}{3}$ рад; 5) $\frac{8\pi}{3}$ рад; 2) $\frac{\pi}{3}$ рад; 4) $\frac{4\pi}{3}$ рад;
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 3) 2π ; 5) 4π ; 2) π ; 4) 3π ;
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,60$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -0,54$ эВ. Если атом перейдет из возбуждённого состояния в основное, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) $-14,14$ эВ; 2) $-13,06$ эВ; 3) $-0,54$ эВ; 4) $+13,06$ эВ; 5) $+14,14$ эВ.
A19	Почва считается загрязнённой свинцом, если в одном килограмме почвы содержится больше чем $N_0 = 9,3 \cdot 10^{19}$ атомов свинца. В одном автомобильном аккумуляторе находится $N_1 = 5,8 \cdot 10^{25}$ атомов свинца. Если весь свинец из аккумулятора попадёт в почву, то максимальная масса m загрязнённой почвы будет равна:		1) $5,4 \cdot 10^3$ кг; 2) $6,2 \cdot 10^3$ кг; 3) $5,4 \cdot 10^4$ кг; 4) $6,2 \cdot 10^4$ кг; 5) $6,2 \cdot 10^5$ кг.
A20	Если при захвате ядром изотопа магния $^{24}_{12}\text{Mg}$ некоторой частицы образуются ядро изотопа кремния $^{27}_{14}\text{Si}$ и нейтрон, то захваченной частицей является:		1) протон; 2) электрон; 3) α -частица; 4) нейтрон; 5) фотон.

Часть В

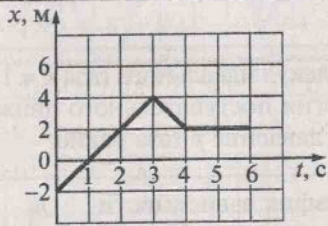
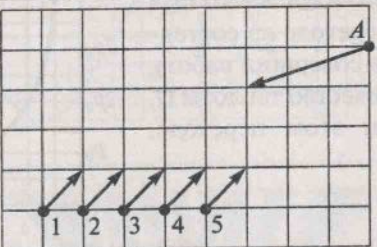
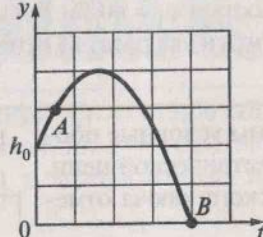
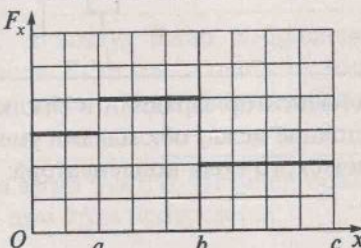
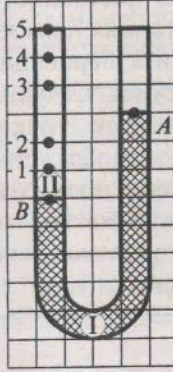
В1	Турист ожидал свой багаж в аэропорту, стоя у начала равномерно движущейся багажной ленты. Спустя время $t = 4,0$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно со скоростью, модуль которой $v_t = 2,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если турист догнал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 8,0$ м, то модуль скорости v_l ленты был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
В2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,11$ кг и $m_2 = 0,29$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.



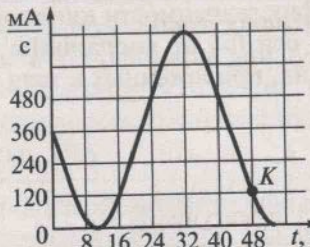
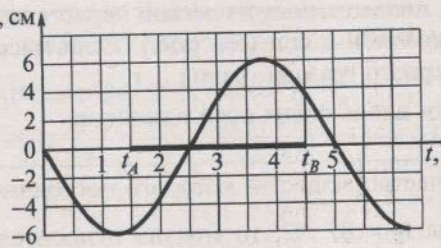
B3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
B4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса второго груза $m_2 = 68$ г, то масса первого груза m_1 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
B5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изохорно нагрели от температуры $t_1 = -23$ °С до температуры $t_2 = 107$ °С, то модуль относительного изменения давления газа $\frac{\Delta p}{p_1}$ равен ... %.	
B6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 840$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}\right)$ массой $m = 1,5$ кг. Во включённом в сеть электрическом чайнике вода нагрелась от температуры $t_1 = 91,0$ °С до температуры $t_2 = 95,0$ °С за время $\tau_1 = 50$ с. Если затем электрочайник отключить от сети, то вода в нём охладится до начальной температуры t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
B7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 58$ кПа, $V_0 = 8,0$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
B8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3}\right)$ полуцилиндра радиусом $R = 3,2\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
B9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если при перемещении точечного положительного заряда $q = 15$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 450$ нДж, то разность потенциалов $\phi_1 - \phi_2$ между обкладками равна ... В.	
B10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если после замыкания ключа K идеальный амперметр показывает силу тока $I_2 = 56$ мА, то до замыкания ключа K амперметр показывал силу тока I_1, равную ... мА.	

B11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 15$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 446$ мВб до $\Phi_2 = 70$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 100$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
B12	Радар, находящийся на дороге, излучил в сторону приближающегося к нему автомобиля два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 0,20$ с. Эти импульсы отразились от автомобиля и были приняты радаром. Если модуль скорости автомобиля $v = 33 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса меньше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса, на величину Δt, равную ... нс.	

Часть А

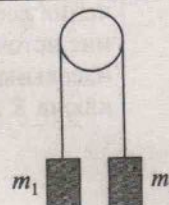
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox, от времени t. Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (1; 6) с; 2) (0; 3) с, (4; 6) с; 3) (1; 3) с, (4; 6) с; 4) (0; 3) с; 5) (0; 4) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей А столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0, от времени t. Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках А и В.		1) $v_A = \frac{v_B}{4}$; 2) $v_A = \frac{v_B}{2\sqrt{2}}$; 3) $v_A = \frac{v_B}{2}$; 4) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{3}}$; 5) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{2}}$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{0a}, A_{ab}, A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{0a} < A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{0a} < A_{bc} < A_{ab}$; 3) $A_{0a} = A_{bc} < A_{ab}$; 4) $A_{0a} = A_{ab} < A_{bc}$; 5) $A_{bc} < A_{0a} < A_{ab}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 3m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 3,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 2,0 \frac{m}{c}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль минимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $0,0 \frac{m}{c}$; 2) $0,25 \frac{m}{c}$; 3) $0,75 \frac{m}{c}$; 4) $1,0 \frac{m}{c}$; 5) $2,25 \frac{m}{c}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{3}{4}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка А находится на границе жидкость I — воздух, а точка В — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость II — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

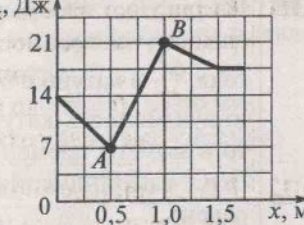
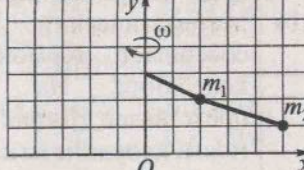
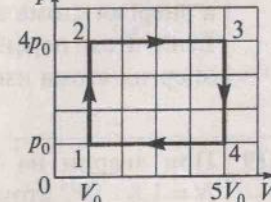
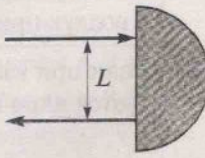
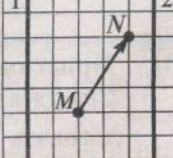
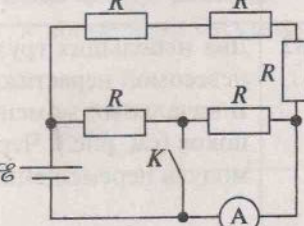
A7	В Международной системе единиц (СИ) в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$ измеряется:	1) удельная теплоёмкость; 2) удельная теплота плавления; 3) плотность вещества; 4) температура кипения; 5) внутренняя энергия.
A8	Если концентрация молекул идеального газа $n = 1,0 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E \rangle = 3,0 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$, то давление p газа равно:	1) 10 Па; 2) 15 Па; 3) 20 Па; 4) 40 Па; 5) 45 Па.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 3 \text{ кДж}$. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 2 кДж; 2) 3 кДж; 3) 6 кДж; 4) 8 кДж; 5) 10 кДж.
A10	Сосуд, плотно закрытый подвижным поршнем, заполнен воздухом с относительной влажностью $\phi_1 = 40 \%$. Если объём воздуха в сосуде изотермически уменьшить в два раза, то относительная влажность ϕ_2 воздуха будет равна:	1) 20 %; 2) 40 %; 3) 60 %; 4) 80 %; 5) 100 %.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение электрического ключа отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника питания. Если расстояние между обкладками уменьшить в 3 раза, то энергия электростатического поля конденсатора:	1) увеличится в 3 раза; 2) увеличится в 9 раз; 3) уменьшится в 3 раза; 4) уменьшится в 9 раз; 5) не изменится.
A13	Сопротивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \right)$ проволоки массой $m = 0,4 \text{ г}$ равно $R = 16 \text{ Ом}$. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то длина l проволоки равна:	1) 1 м; 2) 2 м; 3) 4 м; 4) 8 м; 5) 16 м.
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

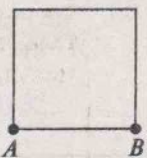
A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t. Если индуктивность катушки $L = 75$ мГн, то в момент времени $t = 48$ с модуль ЭДС самоиндукции $\mathcal{E}_c$ в катушке равен:		1) 9 мВ; 2) 18 мВ; 3) 24 мВ; 4) 30 мВ; 5) 36 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t. Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{6}$ рад; 2) $\frac{\pi}{5}$ рад; 3) $\frac{2\pi}{5}$ рад; 4) $\frac{3\pi}{5}$ рад; 5) $\frac{6\pi}{5}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π; 3) 2π; 4) 5π; 5) 6π.
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,60$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -0,54$ эВ. Если атом перейдёт из основного состояния в возбуждённое, то энергия атома изменится на ΔE, равное:		1) $-14,14$ эВ; 2) $-13,06$ эВ; 3) $-0,54$ эВ; 4) $+13,06$ эВ; 5) $+14,14$ эВ.
A19	При аварии на Чернобыльской АЭС в воздух было выброшено $N = 1,8 \cdot 10^{24}$ атомов радиоактивного йода. Если масса одного атома йода $m_0 = 2,2 \cdot 10^{-25}$ кг, то масса радиоактивного йода, выброшенного в воздух при аварии, равна:		1) 0,4 мкг; 2) 0,4 мг; 3) 0,4 г; 4) 0,4 кг; 5) 0,4 т.
A20	Если при взаимодействии ядра изотопа азота ${}^{14}_7\text{N}$ с α-частицей образуется ядро изотопа кислорода ${}^{17}_8\text{O}$, то при этом испускается:		1) протон; 2) электрон; 3) нейтрон; 4) α-частица; 5) позитрон.

Часть В

B1	Турист ожидал свой багаж в аэропорту, стоя у начала равномерно движущейся багажной ленты. Спустя время $t = 4$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно со скоростью, модуль которой $v_T = 1,5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если турист догнал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 4$ м, то модуль скорости v_L ленты был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,13$ кг и $m_2 = 0,27$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $\Delta \vec{r}$ грузов друг относительно друга стал равен ... см.



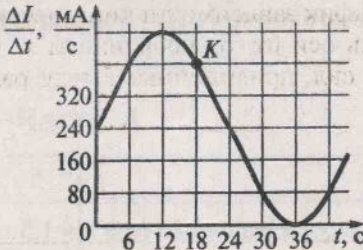
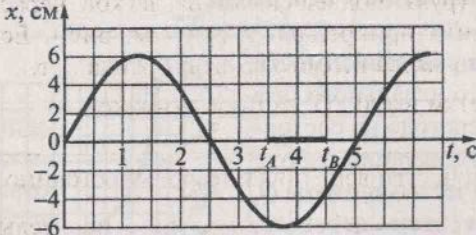
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса второго груза $m_2 = 36$ г, то масса первого груза m_1 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изобарно нагрели от температуры $t_1 = 27^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 87^\circ\text{C}$, то модуль относительного изменения объема газа $\left \frac{\Delta V}{V_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 880$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 1,0$ кг. В отключённом от сети электрическом чайнике вода охладилась от температуры $t_1 = 94,0^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 90,0^\circ\text{C}$ за время $\tau_1 = 60$ с. Если затем электрочайник включить в сеть, то температура воды в нём достигнет начального значения t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С одноатомным идеальным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 45$ кПа, $V_0 = 10$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 2,6\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. При перемещении точечного положительного заряда q из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 240$ нДж. Если разность потенциалов между обкладками $\phi_1 - \phi_2 = 50$ В, то заряд q равен ... нКл.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если после замыкания ключа K идеальный амперметр показывает силу тока $I_2 = 48$ мА, то до замыкания ключа K амперметр показывал силу тока I_1, равную ... мА.	

B11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 2,5$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 146$ мВб до $\Phi_2 = 100$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 50$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
B12	Радар, установленный на самолёте, излучил вперёд по движению в сторону неподвижного аэростата два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 50$ мс. Эти импульсы отразились от аэростата и были приняты радаром. Если промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса меньше, чем промежуток времени между моментами излучения и приема первого импульса, на $\Delta t = 31$ нс, то модуль скорости v, с которой самолёт приближается к аэростату, равен ... $\frac{\text{м}}{\text{с}}$.	

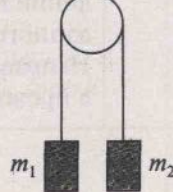
Часть А

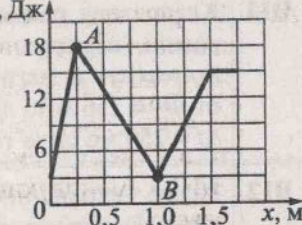
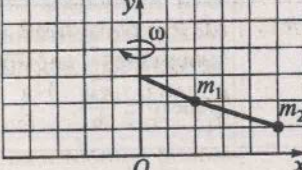
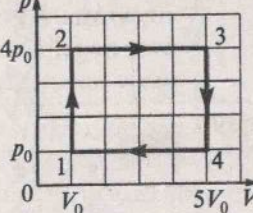
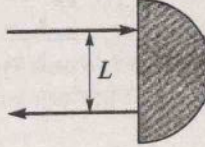
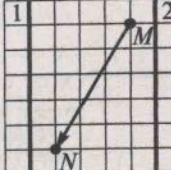
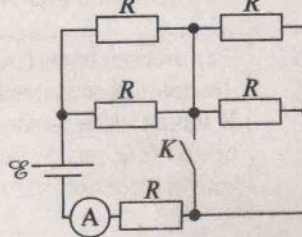
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (0; 2) с; 2) (0; 2) с, (4; 6) с; 3) (0; 3) с; 4) (0; 4) с; 5) (0; 3) с, (4; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей A столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках A и B .		1) $v_A = \frac{v_B}{4}$; 2) $v_A = \frac{v_B}{2\sqrt{2}}$; 3) $v_A = \frac{v_B}{2}$; 4) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{3}}$; 5) $v_A = \frac{v_B}{\sqrt{2}}$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{Oa} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{Oa} < A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{Oa} = A_{bc} < A_{ab}$; 3) $A_{ab} = A_{bc} < A_{Oa}$; 4) $A_{ab} < A_{bc} < A_{Oa}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{Oa}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 3m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 1,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 2,0 \frac{m}{c}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль минимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $0,0 \frac{m}{c}$; 2) $0,25 \frac{m}{c}$; 3) $1,0 \frac{m}{c}$; 4) $1,25 \frac{m}{c}$; 5) $2,0 \frac{m}{c}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{1}{2}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость I — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость II — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

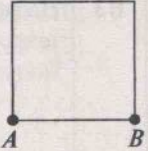
A7	В Международной системе единиц (СИ) удельная теплота парообразования измеряется в:	1) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}}$; 2) $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$; 3) $\frac{\text{Дж}}{\text{К}}$; 4) К; 5) Дж.
A8	Если концентрация молекул идеального газа $n = 1,5 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E \rangle = 4,0 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$, то давление p газа равно:	1) 10 Па; 2) 15 Па; 3) 20 Па; 4) 40 Па; 5) 45 Па.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 1 \text{ кДж}$. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 1 кДж; 2) 4 кДж; 3) 5 кДж; 4) 7 кДж; 5) 9 кДж.
A10	В сосуде, плотно закрытом подвижным поршнем, находится воздух с относительной влажностью $\phi_1 = 30 \%$. Если в результате изотермического изменения объёма воздуха его относительная влажность увеличилась до $\phi_2 = 75 \%$, то отношение объёма V_1 воздуха в начальном состоянии к его объёму V_2 в конечном состоянии равно:	1) 0,2; 2) 0,4; 3) 1,5; 4) 2,0; 5) 2,5.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение катушки индуктивности отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Плоский воздушный конденсатор подключён к источнику постоянного напряжения. Чтобы энергию электростатического поля конденсатора уменьшить в 2 раза, расстояние между обкладками необходимо:	1) увеличить в 2 раза; 2) увеличить в 4 раза; 3) уменьшить в 2 раза; 4) уменьшить в 4 раза; 5) не изменять.
A13	Сопrotивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3} \right)$ проволоки массой $m = 0,8 \text{ г}$ равно $R = 32 \text{ Ом}$. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то длина l проволоки равна:	1) 1 м; 2) 2 м; 3) 4 м; 4) 8 м; 5) 16 м.
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 16$ мГн, то в момент времени $t = 18$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c $ в катушке равен:		1) 1,0 мВ; 3) 4,0 мВ; 5) 6,4 мВ.	2) 3,0 мВ; 4) 5,2 мВ;
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{10}$ рад; 3) $\frac{2\pi}{5}$ рад; 5) $\frac{4\pi}{5}$ рад.	2) $\frac{\pi}{5}$ рад; 4) $\frac{3\pi}{5}$ рад;
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 3) 2π ; 5) 4π .	2) π ; 4) 3π ;
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,6$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -3,4$ эВ. Если атом перейдёт из основного состояния в возбуждённое, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) $-17,0$ эВ; 3) $-3,4$ эВ; 5) $+17,0$ эВ.	2) $-10,2$ эВ; 4) $+10,2$ эВ;
A19	Воздух считается загрязнённым ртутью, если в одном кубическом метре воздуха содержится больше чем $N_0 = 9,0 \cdot 10^{14}$ атомов ртути. В одном медицинском термометре находится $N_1 = 9,0 \cdot 10^{21}$ атомов ртути. Если вся ртуть из термометра попадёт в воздух, то максимальный объём V загрязнённого воздуха будет равен:		1) $8,1 \cdot 10^5$ м ³ ; 2) $1,0 \cdot 10^6$ м ³ ; 3) $8,1 \cdot 10^6$ м ³ ; 4) $1,0 \cdot 10^7$ м ³ ; 5) $8,1 \cdot 10^7$ м ³ .	
A20	Радиоактивный распад изотопа натрия $^{24}_{11}\text{Na}$ с превращением его в изотоп магния $^{24}_{12}\text{Mg}$ сопровождается испусканием:		1) протона; 2) электрона; 3) нейтрона; 4) α -частицы; 5) позитрона.	

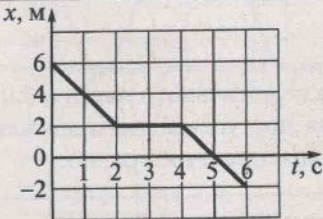
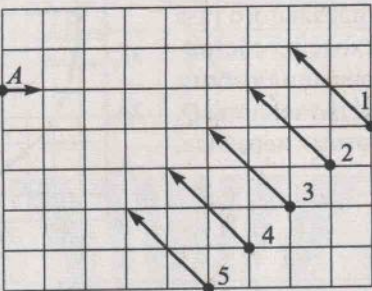
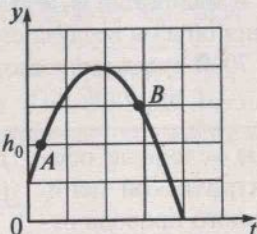
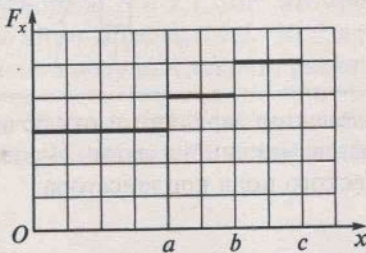
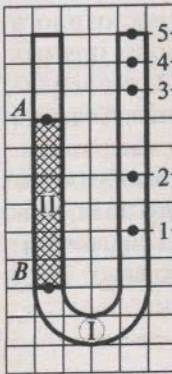
Часть В

B1	Турист ожидал свой багаж в аэропорту, стоя у начала равномерно движущейся багажной ленты. Спустя время $t = 5,0$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно со скоростью, модуль которой $v_t = 2,4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Если турист догнал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 12$ м, то модуль скорости v_l ленты был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
B2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,14$ кг и $m_2 = 0,26$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,40$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $ \Delta \vec{r} $ грузов друг относительно друга стал равен ... см. 

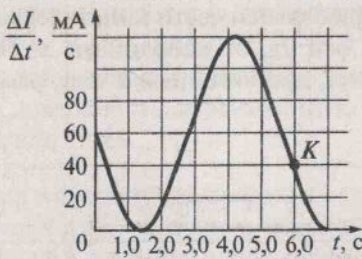
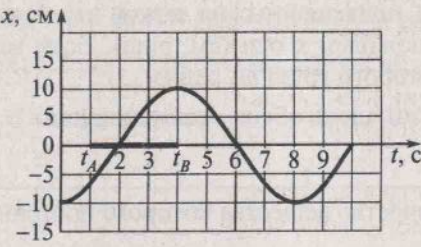
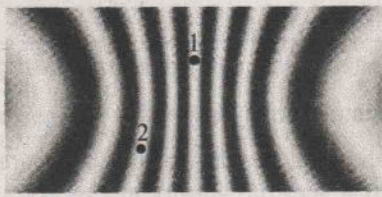
В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на лёгкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса первого груза $m_1 = 80$ г, то масса второго груза m_2 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изохорно охладили от температуры $t_1 = 127^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 27^\circ\text{C}$, то модуль относительного изменения давления газа $\left \frac{\Delta p}{p_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 770$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 1,0$ кг. В отключённом от сети электрическом чайнике вода охладилась от температуры $t_1 = 95,0^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 90,0^\circ\text{C}$ за время $\tau_1 = 60$ с. Если затем электрочайник включить в сеть, то температура воды в нём достигнет начального значения t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 50$ кПа, $V_0 = 7,2$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 6\sqrt{3}$ см и выходит из неё параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... см. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. При перемещении точечного положительного заряда q из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершило работу $A = 960$ нДж. Если разность потенциалов между обкладками $\phi_2 - \phi_1 = 100$ В, то заряд q равен ... нКл.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если после замыкания ключа K идеальный амперметр показывает силу тока $I_2 = 36$ мА, то до замыкания ключа K амперметр показывал силу тока I_1, равную ... мА.	

В11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 1,0$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 156$ мВб до $\Phi_2 = 80$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 250$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
В12	Радар, находящийся на дороге, излучил в сторону приближающегося к нему автомобиля два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 0,12$ с. Эти импульсы отразились от автомобиля и были приняты радаром. Если промежуток времени между моментами излучения и приёма второго импульса меньше, чем промежуток времени между моментами излучения и приёма первого импульса, на $\Delta t = 20$ нс, то модуль скорости v автомобиля равен ... $\frac{\text{км}}{\text{ч}}$.	

Часть А

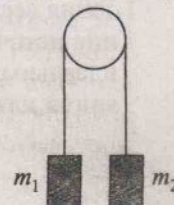
A1	На рисунке представлен график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Тело находилось в движении только в течение промежутка(-ов) времени:		1) (0; 2) с; 2) (0; 2) с, (4; 5) с; 3) (2; 4) с; 4) (0; 5) с; 5) (0; 2) с, (4; 6) с.
A2	На рисунке точками обозначены положения частиц и стрелками показаны скорости их движения в некоторый момент времени. Если все частицы движутся равномерно и прямолинейно, то с частицей A столкнётся частица, обозначенная цифрой: <i>Примечание.</i> Повторные столкновения частиц не рассматривать.		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A3	На рисунке представлен график зависимости координаты y тела, брошенного вертикально вверх с высоты h_0 , от времени t . Укажите правильное соотношение для модулей скоростей тела в точках A и B .		1) $v_B = \frac{v_A}{4}$; 2) $v_B = \frac{v_A}{2\sqrt{2}}$; 3) $v_B = \frac{v_A}{2}$; 4) $v_B = \frac{v_A}{\sqrt{3}}$; 5) $v_B = \frac{v_A}{\sqrt{2}}$.
A4	Тело двигалось вдоль оси Ox под действием силы $\vec{F}$. График зависимости проекции силы F_x на ось Ox от координаты x тела представлен на рисунке. На участках $(0; a)$, $(a; b)$, $(b; c)$ сила совершила работу A_{0a} , A_{ab} , A_{bc} соответственно. Для этих работ справедливо соотношение:		1) $A_{0a} < A_{ab} < A_{bc}$; 2) $A_{ab} < A_{bc} < A_{0a}$; 3) $A_{ab} < A_{0a} = A_{bc}$; 4) $A_{ab} = A_{bc} < A_{0a}$; 5) $A_{bc} < A_{ab} < A_{0a}$.
A5	Два тела массами m_1 и $m_2 = 4m_1$ двигались по гладкой горизонтальной плоскости со скоростями, модули которых $v_1 = 2,0 \frac{m}{c}$ и $v_2 = 1,0 \frac{m}{c}$. Если после столкновения тела продолжили движение как единое целое, то модуль минимально возможной скорости v тел непосредственно после столкновения равен:		1) $0,0 \frac{m}{c}$; 2) $0,4 \frac{m}{c}$; 3) $1,0 \frac{m}{c}$; 4) $2,0 \frac{m}{c}$; 5) $3,0 \frac{m}{c}$.
A6	В левое колено U-образной трубки с жидкостью I долили не смешивающуюся с ней жидкость II, плотность которой $\rho_{II} = \frac{2}{3}\rho_I$ (см. рис.). Если в состоянии равновесия точка A находится на границе жидкость II — воздух, а точка B — на границе жидкость I — жидкость II, то на границе жидкость I — воздух находится точка под номером:		1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

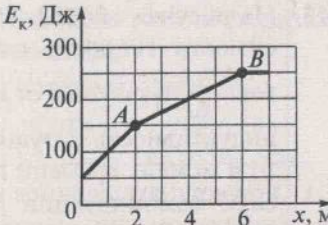
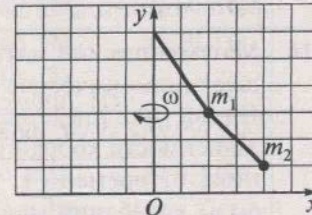
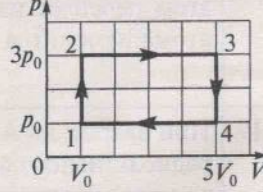
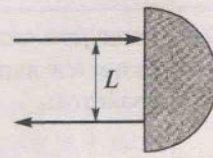
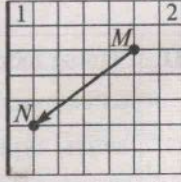
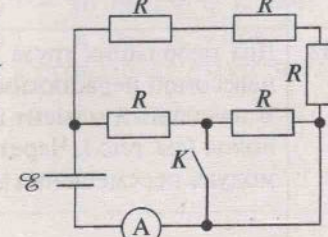
A7	В Международной системе единиц (СИ) в $\frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$ измеряется:	1) удельная теплота сгорания топлива; 2) плотность вещества; 3) внутренняя энергия; 4) удельная теплоёмкость; 5) температура кипения.
A8	Если концентрация молекул идеального газа $n = 2,0 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$, а средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа $\langle E_k \rangle = 6,0 \cdot 10^{-21} \text{ Дж}$, то давление p газа равно:	1) 80 Па; 2) 60 Па; 3) 40 Па; 4) 20 Па; 5) 10 Па.
A9	На рисунке показан график зависимости давления p одноатомного идеального газа от его объёма V . При переходе из состояния 1 в состояние 2 газ совершил работу, равную $A = 10 \text{ кДж}$. Количество теплоты Q , полученное газом при этом переходе, равно:	1) 10 кДж; 2) 8 кДж; 3) 6 кДж; 4) 3 кДж; 5) 2 кДж.
A10	В сосуде, плотно закрытом подвижным поршнем, находится $V_1 = 3,0 \text{ л}$ воздуха с относительной влажностью $\phi_1 = 35 \%$. Если в результате изотермического изменения объёма воздуха его относительная влажность стала равной $\phi_2 = 70 \%$, то в конечном состоянии объём V_2 воздуха равен:	1) 6,0 л; 2) 4,5 л; 3) 2,0 л; 4) 1,5 л; 5) 1,0 л.
A11	На рисунке представлены условные обозначения элементов электрической цепи. Обозначение соединительного провода отмечено цифрой:	1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
A12	Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника питания. Если расстояние между обкладками уменьшить в 2 раза, то энергия электростатического поля конденсатора:	1) увеличится в 2 раза; 2) увеличится в 4 раза; 3) уменьшится в 2 раза; 4) уменьшится в 4 раза; 5) не изменится.
A13	Сопротивление стальной $\left(\rho = 8 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}\right)$ проволоки массой $m = 64 \text{ кг}$ равно $R = 100 \text{ Ом}$. Если удельное сопротивление стали $\rho_{\text{уд}} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, то площадь поперечного сечения S проволоки равна:	1) 1 мм ² ; 2) 2 мм ² ; 3) 4 мм ² ; 4) 8 мм ² ; 5) 16 мм ² .
A14	Между полюсами N и S постоянного магнита находятся два тонких прямых длинных проводника 1 и 2, перпендикулярных плоскости рисунка. Сечения проводников показаны как точки. На рисунке схематически изображены линии индукции магнитного поля, созданного проводниками и магнитом. Направление линий не указано. Токи в проводниках направлены:	1) 1 — к нам, 2 — от нас; 2) 1 — от нас, 2 — от нас; 3) 1 — к нам, 2 — к нам; 4) 1 — от нас, 2 — к нам; 5) 1 — к нам, 2 — ток в проводнике отсутствует.

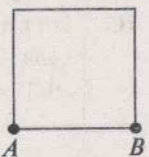
A15	На рисунке изображён график зависимости скорости изменения силы тока $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ в катушке от времени t . Если индуктивность катушки $L = 50$ мГн, то в момент времени $t = 6,0$ с модуль ЭДС самоиндукции $ \mathcal{E}_c $ в катушке равен:		1) 0,33 мВ; 2) 0,67 мВ; 3) 1,3 мВ; 4) 2,0 мВ; 5) 3,0 мВ.
A16	Математический маятник совершает гармонические колебания. На рисунке представлен график зависимости координаты x маятника от времени t . Изменение фазы колебаний маятника в течение интервала времени $[t_A; t_B]$ равно:		1) $\frac{\pi}{8}$ рад; 2) $\frac{\pi}{4}$ рад; 3) $\frac{\pi}{3}$ рад; 4) $\frac{3\pi}{8}$ рад; 5) $\frac{3\pi}{4}$ рад.
A17	На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:		1) 0; 2) π ; 3) 2π ; 4) 3π ; 5) 4π .
A18	Энергия атома водорода в основном состоянии $E_1 = -13,60$ эВ, а энергия атома водорода в возбуждённом состоянии $E = -0,85$ эВ. Если атом перейдёт из возбуждённого состояния в основное, то энергия атома изменится на ΔE , равное:		1) $-14,45$ эВ; 2) $-12,75$ эВ; 3) $-0,85$ эВ; 4) $+12,75$ эВ; 5) $+14,45$ эВ.
A19	При аварии на АЭС в Фукусиме в воду попало $N = 2,1 \cdot 10^{22}$ атомов радиоактивного йода. Если масса одного атома йода $m_0 = 7,3 \cdot 10^{-26}$ кг, то масса радиоактивного йода, попавшего в воду при аварии, равна:		1) 1,5 мкг; 2) 1,5 мг; 3) 1,5 г; 4) 1,5 кг; 5) 1,5 т.
A20	Если при захвате ядром изотопа лития ${}^6_3\text{Li}$ некоторой частицы образуются ядра изотопов гелия ${}^4_2\text{He}$ и ${}^3_2\text{He}$, то захваченной частицей является:		1) протон; 2) электрон; 3) α -частица; 4) нейтрон; 5) позитрон.

Часть В

В1	Чтобы забрать свой багаж в аэропорту, турист стал у начала багажной ленты, движущейся равномерно со скоростью, модуль которой $v_{\text{л}} = 1,0 \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Спустя время $t = 2,5$ с после появления багажа в начале ленты турист заметил свой багаж и начал догонять его, двигаясь равномерно. Если турист забрал багаж, пройдя вдоль ленты расстояние $L = 5,0$ м, то модуль скорости $v_{\text{т}}$ туриста был равен ... $\frac{\text{дм}}{\text{с}}$.
В2	Два небольших груза массами $m_1 = 0,14$ кг и $m_2 = 0,26$ кг подвешены на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный гладкий цилиндр. В начальный момент времени оба груза удерживали на одном уровне в состоянии покоя (см. рис.). Через промежуток времени $\Delta t = 0,50$ с после того как их отпустили, модуль перемещения $ \Delta r $ грузов друг относительно друга стал равен ... см.



В3	На рисунке приведён график зависимости кинетической энергии E_k тела, движущегося вдоль оси Ox, от координаты x. На участке AB модуль результирующей сил, приложенных к телу, равен ... Н.	
В4	Вокруг вертикальной оси Oy с постоянной угловой скоростью ω вращаются два небольших груза, подвешенных на легкой нерастяжимой нити. Верхний конец нити прикреплен к оси (см. рис.). Если масса первого груза $m_1 = 96$ г, то масса второго груза m_2 равна ... г. <i>Примечание.</i> Масштаб сетки вдоль обеих осей одинаков.	
В5	Если идеальный газ, количество вещества которого постоянно, изобарно охладили от температуры $t_1 = 87^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = -21^\circ\text{C}$, то модуль относительного изменения объёма газа $\left \frac{\Delta V}{V_1} \right$ равен ... %.	
В6	Внутри электрочайника, электрическая мощность которого $P = 700$ Вт, а теплоёмкость пренебрежимо мала, находится горячая вода $\left(c = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}} \right)$ массой $m = 800$ г. В отключённом от сети электрическом чайнике вода охладилась от температуры $t_1 = 95,0^\circ\text{C}$ до температуры $t_2 = 90,0^\circ\text{C}$ за время $\tau_1 = 40$ с. Если затем электрочайник включить в сеть, то температура воды в нём достигнет начального значения t_1 за время τ_2, равное ... с. <i>Примечание.</i> Мощность тепловых потерь электрочайника считать постоянной.	
В7	С идеальным одноатомным газом, количество вещества которого постоянно, провели циклический процесс $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, p-V-диаграмма которого изображена на рисунке. Если $p_0 = 35$ кПа, $V_0 = 13$ дм³, то количество теплоты Q, полученное газом при нагревании, равно ... кДж.	
В8	Узкий параллельный пучок света падает по нормали на плоскую поверхность прозрачного $\left(n = \frac{4}{3} \right)$ полуцилиндра радиусом $R = 2,9\sqrt{3}$ см и выходит из нее параллельно падающему пучку света (см. рис.). Если от момента входа в полуцилиндр до момента выхода из него потери энергии пучка не происходит, то минимальное расстояние L между падающим и выходящим пучками света равно ... мм. <i>Примечание.</i> Полуцилиндр — это тело, образованное рассечением цилиндра плоскостью, в которой лежит его ось симметрии.	
В9	На рисунке изображён участок плоского конденсатора с обкладками 1 и 2, которые перпендикулярны плоскости рисунка. Если разность потенциалов между обкладками $\varphi_2 - \varphi_1 = 35$ В, то при перемещении точечного положительного заряда $q = 2,8$ нКл из точки M в точку N электрическое поле конденсатора совершит работу A, равную ... нДж.	
В10	В электрической цепи, схема которой приведена на рисунке, сопротивления всех резисторов одинаковы и равны R, а внутреннее сопротивление источника тока пренебрежимо мало. Если до замыкания ключа K идеальный амперметр показывал силу тока $I_1 = 25$ мА, то после замыкания ключа K амперметр покажет силу тока I_2, равную ... мА.	

B11	Квадратная рамка изготовлена из тонкой однородной проволоки. Сопротивление рамки, измеренное между точками A и B (см. рис.), $R_{AB} = 5,0$ Ом. Если рамку поместить в магнитное поле, то при равномерном изменении магнитного потока от $\Phi_1 = 146$ мВб до $\Phi_2 = 80$ мВб через поверхность, ограниченную рамкой, за время $\Delta t = 25$ мс сила тока I в рамке будет равна ... мА.	
B12	Радар, находящийся на дороге, излучил в сторону удаляющегося от него автомобиля два коротких электромагнитных импульса, следующих друг за другом через промежуток времени $\tau = 0,30$ с. Эти импульсы отразились от автомобиля и были приняты радаром. Если модуль скорости автомобиля $v = 21 \frac{\text{м}}{\text{с}}$, то промежуток времени между моментами излучения и приема второго импульса, больше, чем промежуток времени между моментами излучения и приема первого импульса, на величину Δt, равную ... нс.	

Справочные материалы

При расчётах принять:

$0 \text{ K} = -273 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Скорость света в вакууме $c = 3,0 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
Модуль ускорения свободного падения $g = 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$

Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц

Множитель	10^{12}	10^9	10^6	10^3	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}	10^{-12}
Приставка	тера	гига	мега	кило	санти	милли	микро	нано	пико
Обозначение приставки	Т	Г	М	к	с	м	мк	н	п

Ответы

Часть А

Задание	Вариант				
	1	2	3	4	5
A1	3	2	5	5	2
A2	1	5	4	3	2
A3	2	4	5	3	5
A4	3	3	5	4	5
A5	1	1	4	3	2
A6	4	2	1	4	2
A7	2	4	1	3	5
A8	2	3	5	1	5
A9	2	5	3	1	1
A10	4	2	4	2	1
A11	5	3	1	2	3
A12	3	3	3	5	3
A13	5	5	2	1	1
A14	4	1	4	1	4
A15	3	2	2	2	1
A16	4	4	4	4	4
A17	5	3	5	4	2
A18	4	4	2	2	4
A19	5	3	3	4	3
A20	1	5	1	5	5

Часть В

Задание	Вариант				
	1	2	3	4	5
B1	7	8	8	12	15
B2	72	94	80	64	69
B3	30	15	14	30	25
B4	88	54	24	72	16
B5	75	20	40	30	50
B6	70	60	45	56	45
B7	13	26	28	10	25
B8	15	90	75	84	60
B9	40	65	14	72	85
B10	21	24	20	98	22
B11	45	72	87	75	48
B12	24	28	85	12	95

Часть А

Задание	Вариант				
	6	7	8	9	10
A1	1	4	5	4	5
A2	4	5	1	3	4
A3	1	1	3	3	5
A4	3	2	2	5	2
A5	5	4	3	4	2
A6	2	5	3	5	2
A7	3	5	2	1	4
A8	1	3	3	4	1
A9	4	2	2	1	1
A10	5	2	4	5	4
A11	4	3	2	2	4
A12	3	1	3	1	3
A13	2	5	2	3	3
A14	1	1	4	3	3
A15	5	1	1	5	4
A16	2	4	5	3	5
A17	3	1	4	4	5
A18	4	2	4	4	2
A19	4	5	4	4	3
A20	2	3	1	2	1

Часть В

Задание	Вариант				
	6	7	8	9	10
B1	12	10	6	12	20
B2	45	72	56	48	75
B3	15	7	28	20	25
B4	75	85	45	64	48
B5	50	52	20	25	30
B6	60	75	28	50	60
B7	33	16	20	16	15
B8	12	96	78	18	87
B9	54	75	12	16	56
B10	64	32	30	27	40
B11	18	47	69	57	99
B12	54	44	93	90	42